Contents

1 Introduction **2**

2 準備 **5**
2.1 3-type edge と不変量の定義 5
2.2 3-type edge の判定条件 6

3 3-type edge の内在的不変量とその応用 **7**
3.1 Normalized adapted coordinate system 7
3.2 特異曲率の内在的表示 12
3.3 内在的な不変量 β, δ の導入 13
3.4 $(3,4)$-カスプ辺の形状判定 13
3.5 3-type edge のガウス曲率の有界性 15

4 $(3,4)$-カスプ辺および $(3,5)$-カスプ辺の判定条件 **17**

5 特異点型の内在的判定と等長性による保存 **22**
5.1 符号付き極限法曲率とジェネリック性 22
5.2 補正された $(3,5)$-カスプ的曲率の導入 23
5.3 積曲率の導入と特異点型の内在的判定 26
~~5.4~~ 5.5 等長性による特異点型の保存 29

(← 証明は appendix で良い？)

5.4 として「退化次数1特異点の導入」を入れる。

11/2

(← E, G で定義)

- $\beta = 2\Pi_{3,4}$ $(:= 2\bar{K}_\nu \omega_{3,4})$
  β: $K^{int}_{3,4}$, $2\Pi_{3,4}$: $K^{\pi}_{3,4}$

- $\delta = 2\Pi_{3,5}$ $(:= 2\bar{K}_\nu \omega_{3,5})$
  δ: $K^{int}_{3,5}$, $\beta(p) = 0$ かつ p でジェネリック, $2\Pi_{3,5}$: $K^{\pi}_{3,5}$

NACS: $\hat{E}, \hat{G}$ (x, y) . $\tilde{E}, \tilde{G}$ $(\tilde{x}, \tilde{y})$

一般の座標: (u, v)
E, F, G

Intrinsic invariants of $(3,4)$-cuspidal edges 12月のRIMSに間に合うように，11月中に投稿する！

Yuki Hattori
Department of Mathematics, Physics, Electrical Engineering and Computer Science,
Yokohama National University,
Hodogaya, Yokohama 240-8501, Japan
Current address: **********, Japan
hattori-yuki-1012@outlook.jp

Atsufumi Honda*
Department of Applied Mathematics, Yokohama National University,
Hodogaya, Yokohama 240-8501, Japan
honda-atsufumi-kp@ynu.ac.jp
https://orcid.org/0000-0003-0515-2866

Kaoru Iino
Department of Mathematics, Physics, Electrical Engineering and Computer Science,
Yokohama National University,
Hodogaya, Yokohama 240-8501, Japan
iino-kaoru-rb@ynu.jp
https://orcid.org/0009-0009-7308-734X

November 2, 2026

Abstract

$(3,4)$-カスプ辺は楕円面などの平行曲面上に自然に現れる特異点である．カスプ辺では特異曲率の符号が局所的な形状と関係するが，$(3,4)$-カスプ辺ではその符号が一意に定まらない．本論文では，$(3,4)$-カスプ辺と $(3,5)$-カスプ辺を含む 3-type edge に対して，第一基本形式から二つの内在的不変量 β, δ を構成する．これらを用いて，ガウス曲率の有界性，ジェネリックな $(3,4)$-カスプ辺の凸・鞍状，およびジェネリックな $(3,4)$-カスプ辺と $(3,5)$-カスプ辺の内在的判定条件を与える．さらに，適切な仮定のもとで，これらの特異点型が局所等長性によって保存されることを示す．

1 Introduction

特異点をもつ曲面に対して，第一基本形式からどのような幾何学的情報を読み取れるかは重要な問題であり，Hasegawa ら [5] などによって研究されてきた．特に，特異点の種類，ガウス曲率の挙動，および特異点近傍の局所形状が第一基本形式によってどこまで決定されるかを考えたい．このうち特異点の種類に関する問題の一つは，局所等長的な二つのフロンタル $f, \bar{f}$ の対応する特異点 $p, \bar{p}$ において，写像芽が $\mathcal{A}$-同値となるかを調べることである．以下では，対象とする特異点のクラスに応じた仮定のもとでこの性質が成り立つことを property-$\mathcal{A}$ と呼ぶ．特に，本論文で扱う特異点について，次の問いを考える：

*Corresponding author.
2020 *Mathematics Subject Classification.* Primary 53A05; Secondary 57R45, 53A04, 53B25.
Key Words and Phrases. cuspidal edge, $(3,4)$-cuspidal edge, intrinsic invariant, Gaussian curvature, frontal, isometric deformation.

$$\boxed{f, \bar{f} \text{ は等長的で, } p, \bar{p} \text{ はジェネリック } \Longrightarrow\ f \sim_{\mathcal{A}} \bar{f} \quad ?} \tag{1.1}$$

特異点型の判定条件に関する先行研究として，Kokubu–Rossman–Saji–Umehara–Yamada [1] は，波面上の非退化特異点に対して，カスプ辺およびツバメの尾の判定条件を与えた．

一方，等長変形に関して，Naokawa–Umehara–Yamada [2] は，実解析的なジェネリックなカスプ辺に対して，極限法曲率を保ちながら，特異曲線が平面内に含まれるカスプ辺への等長変形が可能であることを示した．さらに，Honda–Naokawa–Saji–Umehara–Yamada [3] は，第一基本形式と特異曲線の像を保つ等長双対性を，カスプ状交差帽子や $(2,5)$-カスプ辺を含む一般化カスプ辺に拡張した．これらの研究は，第一基本形式を保つ変形のもとでも，曲面の外在的な形状が変化し得ることを示している．

これに対して，第一基本形式から特異点型を判定する問題について，Honda–Naokawa–Umehara–Yamada [8, Proposition 4] は，非退化特異点において極限法曲率が零でないという仮定のもとで，カスプ辺，ツバメの尾，カスプ状交差帽子に対する内在的な判定条件を与えた．さらに，Honda–Saji [9, Corollary 4.5] は，第一種特異点で極限法曲率が零でないという仮定のもとで，$(2,5)$-カスプ辺は property-$\mathcal{A}$ を満たすことを示した．

一方，Hattori–Honda–Morimoto [10, Corollary 4.9] は，等長的かつジェネリックなフロンタルであっても property-$\mathcal{A}$ を満たさない例を与えた．この反例では，$(4,5)$-カスプ辺と $(4,5,+7)$-カスプ辺が等長的になり得ることを示している．これまでの結果と，本論文で扱う特異点型を表 1 にまとめる．

Table 1: 各文献の仮定のもと，局所等長性による特異点型の保存と反例.

特異点型	property-$\mathcal{A}$ の成否	出典
カスプ辺，ツバメの尾，カスプ状交差帽子	成り立つ	Honda–Naokawa–Umehara–Yamada (2020) [8]
$(2,5)$-カスプ辺	成り立つ	Honda–Saji (2019) [9]
$(4,5)$-カスプ辺，$(4,5,\pm 7)$-カスプ辺	反例あり	Hattori–Honda–Morimoto (2025) [10]
$(3,4)$-カスプ辺，$(3,5)$-カスプ辺	成り立つ	本論文（系 D）

表中の property-$\mathcal{A}$ の成否に関する主張は，それぞれ引用した文献の仮定のもとで成立する．このように，局所等長性のもとで特異点型が保存されるとは限らない．その保存性を明らかにするには，第一基本形式から特異点型を特徴付ける条件を得ることが重要となる．本論文では，ジェネリックな $(3,4)$-カスプ辺および $(3,5)$-カスプ辺を対象として，この問題を考える．

これらの特異点には，形状と曲率に関する幾何学的な問題もある．例えば，楕円面の平行曲面には $(3,4)$-カスプ辺が自然に現れる（図 1）．カスプ辺に対しては特異曲率が内在的不変量であり，その符号がカスプ辺の形状に関係することが知られている [7][12]．しかし，$(3,4)$-カスプ辺では特異曲率の符号が退化方向の向きに依存するため，その符号だけでは向きによらない凸・鞍状の判定を与えられない．したがって，$(3,4)$-カスプ辺の形状を測る内在的不変量を定める必要がある．

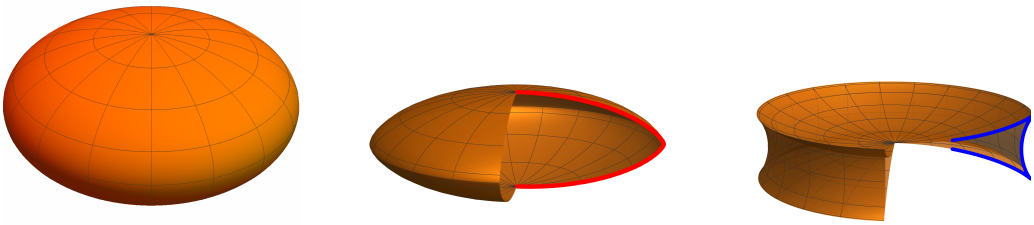


Figure 1: A rotational ellipsoid (left) and two parallel surfaces (center and right). The red line shows a $(3,4)$-cuspidal edge. The blue line shows a cuspidal edge.

また，Martins–Saji–Umehara–Yamada [6] は，カスプ的曲率 κ_c と極限法曲率 κ_ν の積 $\kappa_\Pi := \kappa_\nu \kappa_c$ を product curvature として導入し，これが内在的不変量であり，ガウス曲

率の有界性と関係することを示した．特異点のクラスについては，Martins–Saji–Santos–Teramoto [4] が，カスプ辺を一般化するクラスとして m-type edge を導入し，その幾何学的量として $(m, m+i)$-カスプ的曲率 $\omega_{m,m+i}$ を定義した．本論文では，$(3,4)$-カスプ辺および $(3,5)$-カスプ辺を含む 3-type edge に着目する．

本研究の基本的な方法は，第一基本形式から計算されるガウス曲率 K の特異曲線近傍での挙動を調べることである．第 3 節で構成する normalized adapted coordinate system (u,v) において，特異点集合を $\{v=0\}$ とし，v^2K の展開を考える．その係数に現れる第一基本形式の高階微分の組合せとして β, δ を定義する．特に，

$$v^2K(u,v) = \frac{1}{3}\beta(u) + O(v), \qquad \beta \equiv 0 \text{ のとき} \quad v^2K(u,v) = \frac{1}{6}\delta(u)v + O(v^2)$$

が成り立つ．ここで β は退化方向の向きによらずに定まり，δ は退化方向を反転すると符号が反転するが，$|\delta|$ およびその零・非零は向きによらない．したがって，これらの量からガウス曲率の有界性を内在的に判定できる．

さらに，3-type edge における特異点型の判定に用いるため，従来の $(3,5)$-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ を考える．この量は一般には退化ベクトル場の取り方に依存するため，低次消滅条件 $\omega_{3,4} \equiv 0$ を課さないと well-defined にならない．本論文では，この依存性を補正した量 $\widehat{\omega}_{3,5}$ を導入し，符号付き極限法曲率との積から $(3,4)$-積曲率 $\Pi_{3,4}$ および $(3,5)$-積曲率 $\Pi_{3,5}$ を定義する．これらの量と β, δ の間には

$$\Pi_{3,4} = \frac{1}{2}\beta, \qquad \omega_{3,4} \equiv 0 \text{ のとき} \quad \Pi_{3,5} = \frac{1}{2}\delta$$

という関係がある．これにより，β, δ を特異点型の内在的判定へ結び付けることができる．特に δ は，$\omega_{3,4} \equiv 0$ を課さなくても定義できる点に特徴がある．

以上を踏まえ，本論文では β, δ を用いて，(i) ガウス曲率の有界性，(ii) $(3,4)$-カスプ辺の凸・鞍状，(iii) ジェネリックな $(3,4)$-カスプ辺および $(3,5)$-カスプ辺の内在的判定を扱う．さらに，(iii) を用いて，これらの特異点型が局所等長性のもとで保存されることを示す．

以下に本論文の主結果を述べる．Σ を 2 次元多様体とする．

Proposition A (β の符号と凸・鞍状)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in \Sigma$ を $(3,4)$-カスプ辺とする．このとき，次が成り立つ．

(1) $\beta(p) > 0$ ならば，f は p で凸である．

(2) $\beta(p) < 0$ ならば，f は p で鞍状である．

Theorem B (ガウス曲率の有界性)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，K を f のガウス曲率，$S(f)$ を f の特異点集合，$p \in \Sigma$ を 3-*type edge* とする．第 *3* 節で定義する β, δ に対して，次の条件は同値である．

(1) p の近傍 U が存在して，K は $U \setminus S(f)$ 上で有界である．

(2) p の近傍 U が存在して，$S(f) \cap U$ 上で $\beta \equiv \delta \equiv 0$ である．

Theorem C (ジェネリックな特異点型の内在的判定)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in \Sigma$ を 3-*type edge* とする．f は p でジェネリックであるとする．このとき，以下は同値である．

(1) f は p で $(3,4)$-カスプ辺である．

(2) $\beta(p) \neq 0$ である．

また，次の条件も同値である．

(1) f は p で $(3,5)$-カスプ辺である．

(2) p の近傍 U が存在して，$S(f) \cap U$ 上で $\beta \equiv 0$ であり，かつ $\delta(p) \neq 0$ である．

Corollary D (等長性による特異点型の保存)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$，$g : \overline{\Sigma} \to \mathbb{R}^3$ をフロンタルとする．f, g は $p, \overline{p}$ の近傍で等長的であり，それぞれ $p, \overline{p}$ でジェネリックであるとする．このとき，$j = 4, 5$ に対して，以下は同値である．

(1) f は p で $(3,j)$-カスプ辺である．

(2) g は $\overline{p}$ で $(3,j)$-カスプ辺である．

なお，3-type edge であることは，第一種かつ退化次数 2 の特異点であることと同値である（命題 5.21）．ただし，退化次数 2 特異点は必ずしも第一種とは限らない．図 2 に，退化次数 2 の第一種特異点と，第一種ではない退化次数 2 特異点の例を示す．

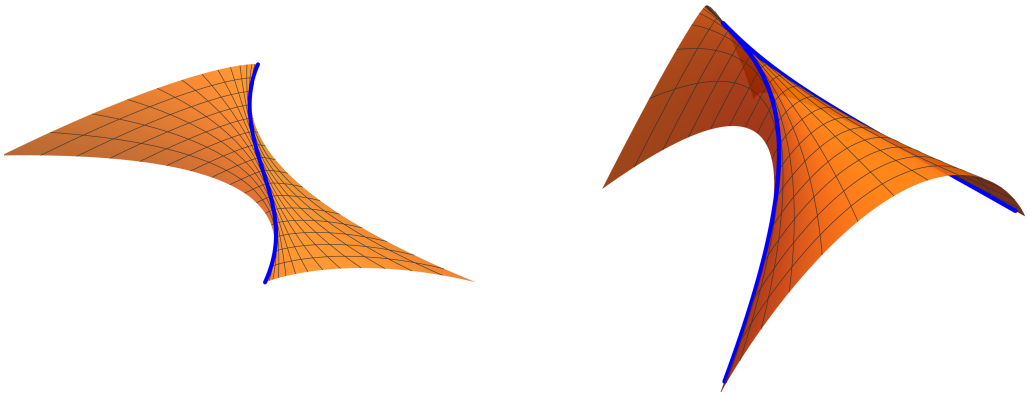


Figure 2: 退化次数 2 特異点の例．左図：第一種特異点，右図：原点で第一種ではない特異点．(青色部分は特異点集合の像を表す)

本論文では，第 2 節で先行研究の既知概念を準備する．3 節では，本研究で用いる座標系（NACS）を構成して，それを用いて内在的不変量を導入する．これらを用いて命題 A(命題 3.12) および定理 B(定理 3.15) を示す．第 4 節で $(3,4)$-カスプ辺および $(3,5)$-カスプ辺の判定条件を証明し，それを用いて第 5 節で定理 C(定理 5.10) および系 D(系 5.17) を導く．

2 準備

以下，Σ と $\overline{\Sigma}$ を 2 次元多様体，$\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ を原点を中心とする 2 次元単位球面，$\langle\ ,\ \rangle$ と $\|\ \|$ をそれぞれ $\mathbb{R}^3$ の標準内積とノルムとする．写像，関数およびベクトル場は，特に断らない限り C^∞ 級とする．また，局所座標 (u,v) に関する偏微分を下付き添字で表す．例えば，$j \in \mathbb{N}$ に対して，$f_{v^j} := \partial^j f/\partial v^j$ と書く．

2.1 3-type edge と不変量の定義

特異点とは，写像がはめ込みでない点を意味する．すなわち，写像 $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ に対して，点 $p \in \Sigma$ が f の**特異点**であるとは，$\mathrm{rank}(df)_p < 2$ が成り立つことをいう．特異点全体の集合を

$$S(f) := \{q \in \Sigma \mid \mathrm{rank}(df)_q < 2\}$$

と書く．特異点型を $\mathcal{A}$-同値によって定義するため，まず次の同値関係を準備する．

Definition 2.1. 二つの写像芽 $f : (\Sigma,p) \to (\mathbb{R}^3, f(p))$, $\overline{f} : (\overline{\Sigma},\overline{p}) \to (\mathbb{R}^3, \overline{f}(\overline{p}))$ が $\mathcal{A}$-**同値**であるとは，2 つの微分同相写像芽 $\varphi : (\Sigma,p) \to (\overline{\Sigma},\overline{p})$, $\Phi : (\mathbb{R}^3, f(p)) \to (\mathbb{R}^3, \overline{f}(\overline{p}))$ が存在して

$$\Phi \circ f \circ \varphi^{-1} = \overline{f}$$

が成り立つときをいう．

このとき，$(3,4)$-cuspidal edge, $(3,5)$-cuspidal edge は次のように定義される．

Definition 2.2. $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ を写像，$p \in \Sigma$ とする．p が f の $(3,4)$-*cuspidal edge* であるとは，写像芽 $f : (\Sigma,p) \to (\mathbb{R}^3, f(p))$ が，

$$f^{\mathrm{std}}_{3,4} : \mathbb{R}^2 \ni (u,v) \longmapsto \left(v^3, v^4, u\right) \in \mathbb{R}^3$$

の原点における写像芽と $\mathcal{A}$-同値であることをいう．同様に，

$$f^{\mathrm{std}}_{3,5} : \mathbb{R}^2 \ni (u,v) \longmapsto \left(v^3, v^5, u\right) \in \mathbb{R}^3$$

の原点における写像芽と $\mathcal{A}$-同値であるとき，p は f の $(3,5)$-*cuspidal edge* という．より一般に，写像芽 $f:(\Sigma,p)\to(\mathbb{R}^3,f(p))$ が，ある滑らかな関数 $a(u,v)$ を用いて表される原点での写像芽

$$\mathbb{R}^2\ni(u,v)\longmapsto\left(v^3,v^4a(u,v),u\right)\in\mathbb{R}^3$$

と $\mathcal{A}$-同値であるとき，p は f の 3-*type edge* であるという．

定義より，$(3,4)$-cuspidal edge，$(3,5)$-cuspidal edge はどちらも 3-type edge である．$f^{\mathrm{std}}_{3,4}$, $f^{\mathrm{std}}_{3,5}$ をそれぞれ，**標準的な $(3,4)$-カスプ辺**と**標準的な $(3,5)$-カスプ辺**という (図 3 参照)．3-type edge は，MSST [4] で導入された m-type edge において，$m=3$ としたものである．

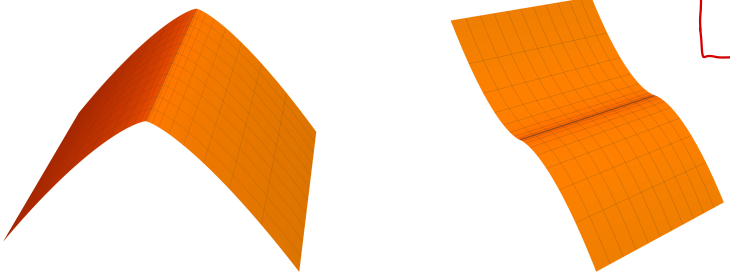


Figure 3: 標準的な $(3,4)$-カスプ辺と標準的な $(3,5)$-カスプ辺

本稿で用いる不変量・内在的不変量を以下のように定義する．

Definition 2.3 (不変量，内在的不変量，外在的不変量 [10])．$f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ を C^∞ 級写像，$p\in\Sigma$ とし，f と p に対して定義される値を $J(f,p)$ と書く．

(1) このとき，$J(f,p)$ が**不変量**であるとは，$\mathbb{R}^3$ の等長写像 T と Σ の微分同相写像 φ に対して，
$$|J(f,p)|=\left|J\left(T\circ f\circ\varphi^{-1},\varphi(p)\right)\right|$$
を満たすときをいう．

(2) $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ と $\overline{f}:\overline{\Sigma}\to\mathbb{R}^3$ の第一基本形式をそれぞれ ds^2_f, $ds^2_{\overline{f}}$ とする．微分同相写像 $\varphi:(\Sigma,p)\to(\overline{\Sigma},\overline{p})$ が
$$\varphi^*ds^2_{\overline{f}}=ds^2_f$$
を満たすとき，f と $\overline{f}$ は $p,\overline{p}$ の近傍で**等長的**であるという．

(3) $J(f,p)$ が**内在的不変量**であるとは，f と $\overline{f}$ がそれぞれ $p,\overline{p}$ の近傍で等長的であり，$J(\overline{f},\overline{p})$ が定義される任意の写像 $\overline{f}:\overline{\Sigma}\to\mathbb{R}^3$ に対して，
$$|J(f,p)|=|J(\overline{f},\overline{p})|$$
が成り立つときをいう．内在的不変量でない不変量を**外在的不変量**という．

正則曲面の場合，ガウス曲率は第一基本形式のみから決まるため内在的不変量である．一方，平均曲率は，同じ第一基本形式をもつ等長変形によって値が変わり得るため外在的不変量である．

2.2 3-type edge の判定条件

3-type edge の判定条件を述べるため，特異方向，退化方向，第一種特異点およびフロンタルの概念を準備する．

$f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ を C^∞ 級写像，$p\in S(f)$ を特異点とする．特異点集合 $S(f)$ は p の近傍において，Σ の 1 次元部分多様体（正則曲線）であると仮定する．

$q\in S(f)$ とする．零でないベクトル $\xi_q\in T_qS(f)$ を q における**特異ベクトル**といい，一次元部分空間 $T_qS(f)=\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\xi_q\}\subset T_q\Sigma$ を**特異方向**という．$S(f)$ の近傍 $U\subset\Sigma$ 上の零点をもたない滑らかなベクトル場 ξ が，各 $q\in S(f)\cap U$ に対して $\xi_q\in T_qS(f)$ を満たすとき，ξ を**特異ベクトル場**という．

さらに，$q \in S(f)$ を rank 1 **特異点**とする．すなわち，$\mathrm{rank}(df)_q = 1$ であるとする．零でないベクトル $\eta_q \in \ker(df_q)$ を q における**退化ベクトル**といい，一次元部分空間 $\ker(df_q) = \mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{\eta_q\} \subset T_q\Sigma$ を**退化方向**という．$S(f)$ の近傍 $U \subset \Sigma$ 上の零点をもたない滑らかなベクトル場 η が，各 $q \in S(f) \cap U$ に対して $\eta_q \in \ker(df_q)$ を満たすとき，η を**退化ベクトル場**という．

Definition 2.4 (第一種特異点)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ を C^∞ 級写像，特異点集合 $S(f)$ は正則曲線であると仮定する．$p \in S(f)$ を rank 1 特異点とする．p における特異方向と退化方向が異なる，すなわち $T_pS(f) \neq \ker(df)_p$ が成り立つとき，p を**第一種特異点**という．

Definition 2.5. 写像 $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ が**フロンタル**であるとは，任意の点 $p \in \Sigma$ に対して，p の開近傍 U と滑らかな写像 $\nu : U \to S^2$ が存在し，任意の点 $q \in U$ と任意の接ベクトル $X_q \in T_q\Sigma$ に対して

$$\langle df_q(X_q), \nu(q) \rangle = 0$$

が成り立つことをいう．このような ν を f に沿う**単位法ベクトル場**という．さらに，任意の点 $p \in \Sigma$ に対して，そのような ν を

$$L := (f, \nu) : \Sigma \to \mathbb{R}^3 \times \mathbb{S}^2$$

がはめ込みとなるものが存在するとき，f を**フロント**または**波面**という．

このとき，3-type edge の判定条件は次で与えられる．

Fact 2.6 ([4, Proposition 2.2])．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし，$p \in \Sigma$ を階数 1 の特異点とする．特異点集合 $S(f)$ は p の近傍で正則曲線であるとし，ξ を特異ベクトル場とする．また，p は第一種特異点とする．このとき，f が p において 3-*type edge* であるための必要十分条件は，

$$\eta f = \eta^2 f = 0 \quad \text{が } S(f) \text{ 上で成り立つ}, \tag{2.1}$$

$$\xi f(p) \quad \text{と} \quad \eta^3 f(p) \quad \text{は線形独立である} \tag{2.2}$$

を満たす退化ベクトル場 η が存在することである．ここで，ベクトル場 ζ と写像 f に対して，記号 $\zeta^i f$ は ζ による f の i 回方向微分を表す．

以下では，事実 2.6 の条件を満たす特異ベクトル場 ξ と退化ベクトル場 η を固定する．

3 3-type edge の内在的不変量とその応用

本節では，まず 3-type edge に対する normalized adapted coordinate system を構成し，この座標系を用いて特異曲率を第一基本量で表す．次に，第一基本量の高階微分から β, δ を導入し，その内在性を示す． さらに，これらの量を用いて，$(3,4)$-カスプ辺の局所形状とガウス曲率の有界性を調べ，命題 3.12 および定理 3.15 を証明する．

3.1 Normalized adapted coordinate system

本 subsection では，3-type edge の近傍で第一基本形式の高階微分を扱うため，normalized adapted coordinate system を構成し，その存在および座標系間の変換公式を示す．

Definition 3.1 (Normalized adapted coordinate system)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in \Sigma$ とする．p を原点に写す局所座標系 $(U; x, y)$ において

$$S(f) \cap U = \{y = 0\}$$

とする．次の条件を満たす (x, y) を normalized adapted coordinate system（以降，NACS）と呼ぶ：

$$\begin{aligned} f_y(x,0) = f_{yy}(x,0) &= \mathbf{0}, \\ \|f_x(x,0)\| = \|f_{y^3}(x,0)\| &= 1, \\ \langle f_x, f_y \rangle(x,y) &\equiv 0. \end{aligned}$$

NACS の定義より $\langle f_x, f_{y^3}\rangle(x,0) = \langle f_x, f_y\rangle_{yy}(x,0) = 0$ が従う．また，NACS (x,y) の第一基本量を

$$\hat{E} = \langle f_x, f_x\rangle, \qquad \hat{F} = \langle f_x, f_y\rangle, \qquad \hat{G} = \langle f_y, f_y\rangle$$

とすると，NACS の定義は次の条件と同値である：

$$\hat{E}(x,0) = 1, \qquad \hat{F}(x,y) \equiv 0, \tag{3.1}$$

$$\hat{G}(x,0) = \hat{G}_y(x,0) = \hat{G}_{yy}(x,0) = \hat{G}_{y^3}(x,0) = 0, \tag{3.2}$$

$$\hat{G}_{y^4}(x,0) = 6. \tag{3.3}$$

実際，$f_y(x,0) = f_{yy}(x,0) = \mathbf{0}$ のもとで $\hat{G}_{y^4}(x,0) = 6\|f_{y^3}(x,0)\|^2$ が成り立つ．逆に，$\hat{G}(x,0) = \hat{G}_{yy}(x,0) = 0$ より $f_y(x,0) = f_{yy}(x,0) = \mathbf{0}$ が従い，残りの条件も直ちに確認できる．

Proposition 3.2 (NACS の存在)**.** $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in \Sigma$ とする．このとき，以下の条件は同値である．

(1) f は p で 3-*type edge* である．

(2) p の近傍に *NACS* が存在する．

この証明のために，次の補題 3.3 を準備する．

Lemma 3.3. $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，f は $p \in \Sigma$ で 3-*type edge* であるとし，ν を f に沿う単位法ベクトル場とする．このとき，

- p を原点に写す局所座標系 $(U; u, v)$ で，p の近傍で次を満たすものが存在する：
  - *(1)* $S(f) \cap U = \{(u,v) \in U \mid v = 0\}$.
  - *(2)* ∂_v は $S(f)$ 上で退化方向を与え，$f_v(u,0) = f_{vv}(u,0) = \mathbf{0}$ が成り立つ．
  - *(3)* 各 $(u,0) \in S(f) \cap U$ において，$\{f_u(u,0), f_{v^3}(u,0), \nu(u,0)\}$ は $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底をなす．
- 特に、この座標の定義は特異点集合上で

$$\begin{aligned} E(u,0) &= 1, \\ F(u,0) = F_v(u,0) &= F_{vv}(u,0) = 0, \\ G(u,0) = G_v(u,0) &= G_{vv}(u,0) = G_{v^3}(u,0) = 0, \\ G_{v^4}(u,0) &= 6 \end{aligned}$$

が成り立つことと同値である．$E = \langle f_u, f_u\rangle$, $F = \langle f_u, f_v\rangle$, $G = \langle f_v, f_v\rangle$ である．

Proof. まず，座標系の存在を示す．f は p で 3-type edge であるから，事実 2.6 より，p の近傍で

$$S(f) = \{t = 0\}, \qquad f_t(s,0) = f_{tt}(s,0) = \mathbf{0}$$

かつ

$$\operatorname{rank}\big(f_s, f_{t^3}\big)(p) = 2$$

を満たす座標系 (s,t) を取ることができる．特異曲線の像 $s \mapsto f(s,0)$ は正則であるから，s を弧長で取り直し，

$$\|f_s(s,0)\| = 1 \tag{3.4}$$

としてよい．また，必要に応じて近傍を縮小すれば，$f_s(s,0)$ と $f_{t^3}(s,0)$ は特異曲線上で一次独立である．因子の補題より，ある滑らかな写像 φ が存在して

$$f_t(s,t) = t^2\varphi(s,t) \tag{3.5}$$

と書ける．特に，$f_{t^3}(s,0) = 2\varphi(s,0)$ である．

滑らかな関数 $a(s)$ と正の滑らかな関数 $r(s)$ を用いて，新しい座標 (u,v) を

$$u = s + a(s)t^3, \qquad v = r(s)t \tag{3.6}$$

と定める．$t=0$ 上でヤコビ行列は

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(s,t)}(s,0)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & r(s)\end{pmatrix}$$

であるから，$r(s)>0$ より，近傍を十分小さく取れば式 (3.6) は局所微分同相である．また，$v=0$ と $t=0$ は同値なので，新座標でも特異点集合は

$$S(f)=\{v=0\} \tag{3.7}$$

である．連鎖律と式 (3.5) より，新座標で $f_v(u,v)=v^2\widetilde{\varphi}(u,v)$ と書ける．したがって，

$$f_v(u,0)=f_{vv}(u,0)=\mathbf{0} \tag{3.8}$$

であり，∂_v は特異曲線上で退化方向を与える．さらに，特異曲線上で連鎖律を用いると，

$$f_u(u,0)=f_s(s,0), \tag{3.9}$$

$$f_{v^3}(u,0)=\frac{1}{r(s)^3}\left\{f_{t^3}(s,0)-6a(s)f_s(s,0)\right\} \tag{3.10}$$

を得る．ここで，

$$a(s):=\frac{1}{6}\left\langle f_s(s,0),f_{t^3}(s,0)\right\rangle, \tag{3.11}$$

$$r(s):=\left\|f_{t^3}(s,0)-\left\langle f_s(s,0),f_{t^3}(s,0)\right\rangle f_s(s,0)\right\|^{1/3} \tag{3.12}$$

と定める．$f_s(s,0)$ と $f_{t^3}(s,0)$ は一次独立であり，式 (3.4) が成り立つので，r は正の滑らかな関数である．式 (3.9)–(3.12) より，

$$\|f_u(u,0)\|=1,\qquad \langle f_u,f_{v^3}\rangle(u,0)=0,\qquad \|f_{v^3}(u,0)\|=1$$

を得る．また，式 (3.5) と $\langle f_t,\nu\rangle\equiv 0$ より，$f_{t^3}(s,0)$ は $\nu(s,0)$ に直交する．$f_s(s,0)$ も $\nu(s,0)$ に直交するため，式 (3.10) より $f_{v^3}(u,0)$ も $\nu(u,0)$ に直交する．したがって，

$$\{f_u(u,0),f_{v^3}(u,0),\nu(u,0)\}$$

は $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底をなす．これと式 (3.7), (3.8) を合わせて，座標系の存在が示された．

次に，$\Longrightarrow$ 方向を示す．まず，$f_v=f_{vv}=\mathbf{0}$ が特異曲線上で成り立ち，$\{f_u,f_{v^3},\nu\}$ が正規直交基底をなすとする．このとき，

$$E(u,0)=\langle f_u,f_u\rangle(u,0)=1$$

である．

$F=\langle f_u,f_v\rangle$ に対して，Leibniz 則より

$$F_{v^j}=\sum_{k=0}^{j}\binom{j}{k}\left\langle f_{uv^k},f_{v^{j-k+1}}\right\rangle$$

が成り立つ．これと $f_v(u,0)=f_{vv}(u,0)=\mathbf{0}$ より，

$$F(u,0)=F_v(u,0)=0,\qquad F_{vv}(u,0)=\langle f_u,f_{v^3}\rangle(u,0)=0$$

を得る．同様に，$G=\langle f_v,f_v\rangle$ に対して，

$$G_{v^j}=\sum_{k=0}^{j}\binom{j}{k}\left\langle f_{v^{k+1}},f_{v^{j-k+1}}\right\rangle$$

が成り立つ．したがって，特異曲線上で $G=G_v=G_{vv}=G_{v^3}=0$ であり，

$$G_{v^4}(u,0)=6\|f_{v^3}(u,0)\|^2=6$$

を得る．

最後に，逆方向を示す．第一基本量が補題の条件を満たすと仮定する．$G(u,0)=0$ より $f_v(u,0)=\mathbf{0}$ であり，

$$G_{vv}(u,0)=2\|f_{vv}(u,0)\|^2=0$$

から $f_{vv}(u,0)=\mathbf{0}$ を得る．また，因子の補題より滑らかな実数値関数 A,B を用いて

$$F=v^3A,\qquad G=v^4B,\qquad B(u,0)=\frac{1}{4}$$

と書ける．$E(u,0)=1$ かつ $B(u,0)=1/4$ であるから，十分小さい近傍では

$$EG-F^2=v^4(EB-v^2A^2)>0\qquad (v\neq 0)$$

が成り立つ．したがって，$S(f)\cap U=\{v=0\}$ であり，∂_v はその退化方向を与える．さらに，$v=0$ 上で

$$\|f_u\|^2=E=1,\qquad \langle f_u,f_{v^3}\rangle=F_{vv}=0,\qquad 6\|f_{v^3}\|^2=G_{v^4}=6$$

が成り立つ．f はフロンタルなので $\langle f_v,\nu\rangle\equiv 0$ であり，v で2階微分することで $\langle f_{v^3},\nu\rangle(u,0)=0$ を得る．さらに $\langle f_u,\nu\rangle=0$ より，$\{f_u,f_{v^3},\nu\}$ は $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底をなす． □

以上の補題を用いて，NACS の存在を証明する．

命題 *3.2* の証明．まず (1) $\Longrightarrow$ (2) を示す．仮定より f は p で 3-type edge であるため，補題 3.3 の性質を満たす座標系 (u,v) を取り，その第一基本量を E,F,G で表す．すると，因子の補題より滑らかな実数値関数 A,B を用いて

$$F=v^3A,\qquad G=v^4B,\qquad B(u,0)=\frac{1}{4} \tag{3.13}$$

と書ける．新しい座標を $(x(u,v),y(u,v))$ とし，$y=v$ と置く．x は一次偏微分方程式

$$Fx_u-Ex_v=0,\qquad x(u,0)=u \tag{3.14}$$

の局所解として定める．これは

$$x_v-\frac{F}{E}x_u=0$$

という偏微分方程式の初期値問題である．実際，$v=0$ 上で $F=0$, $E=1$ であるから，特性方向は初期曲線 $v=0$ に横断的である．したがって特性曲線法により局所解が存在する．初期条件から $x_u(u,0)=1$ なので，座標変換 $(u,v)\mapsto(x,y)$ は局所微分同相である．この (x,y) が NACS の定義を満たすことを示す．

逆変換を $u=u(x,y)$, $v=y$ と書くと

$$\partial_x=\frac{1}{x_u}\partial_u,\qquad \partial_y=-\frac{x_v}{x_u}\partial_u+\partial_v$$

である．NACS における第一基本量を $\hat{E},\hat{F},\hat{G}$ とすれば，式 (3.14) より

$$\hat{F}=\langle f_x,\,f_y\rangle=\frac{-x_vE+x_uF}{x_u^2}=0.$$

また $x_u(u,0)=E(u,0)=1$ から $\hat{E}(x,0)=1$ である．さらに

$$\hat{G}=\langle f_y,\,f_y\rangle=G-\frac{F^2}{E}=v^4B-v^6\frac{A^2}{E} \tag{3.15}$$

である．$v=y$ と式 (3.13) の $B(u,0)=1/4$ を用いれば，(3.2), (3.3) が従う．以上より，(x,y) は (3.1)–(3.3) を満たすため，これらは定義 3.1 の条件と同値である．

次に (2) $\Longrightarrow$ (1) を示す．(x,y) を NACS とする．NACS の定義より，$S(f)=\{y=0\}$ であり，∂_x は特異方向，∂_y は退化方向を与える．したがって，p は階数 1 の第一種特異点である．さらに，

$$\|f_x(x,0)\|=\|f_{y^3}(x,0)\|=1\neq 0,\qquad \langle f_x,f_{y^3}\rangle(x,0)=\hat{F}_{yy}(x,0)=0$$

であるため，$\operatorname{rank}(f_x,f_{y^3})(p)=2$ が成り立つ．さらに，特異曲線上で $f_y(x,0)=f_{y^2}(x,0)=\mathbf{0}$ である．$\xi=\partial_x$，$\eta=\partial_y$ とすれば，事実 2.6 より f は p で 3-type edge である． □

Remark 3.4. 先行研究 [5, Proposition 2.25] では，Kossowski 計量の A_2 点に対して，

$$E(u,0)=1,\quad E_v(u,0)=0,\quad F\equiv 0,\quad G(u,0)=G_v(u,0)=0,\quad G_{vv}(u,0)=2$$

を満たす正規化された座標系 (u,v) の存在が示されている．NACS はこれに対応する 3-type edge の座標系であり，$G_{v^4}(u,0)=6$ と正規化している．

NACS において，第一基本量の Taylor 展開が次のように得られる．

Corollary 3.5 (NACS における Taylor 展開)**.** $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p\in\Sigma$ を 3-*type edge* ，(x,y) を p の近傍の *NACS* とする．このとき

$$\hat{E}_y(x,0)=\hat{E}_{yy}(x,0)=0 \tag{3.16}$$

が成り立ち，さらに

$$\hat{E}(x,y)=1+\frac{\hat{E}_{y^3}(x,0)}{6}y^3+\frac{\hat{E}_{y^4}(x,0)}{24}y^4+\frac{\hat{E}_{y^5}(x,0)}{120}y^5+O(y^6), \tag{3.17}$$

$$\hat{G}(x,y)=\frac{1}{4}y^4+\frac{\hat{G}_{y^5}(x,0)}{120}y^5+\frac{\hat{G}_{y^6}(x,0)}{720}y^6+O(y^7) \tag{3.18}$$

である．

Proof. p は 3-type edge であるため，因子の補題により $f_y=y^2\varphi$ と書ける．したがって

$$\hat{E}_y=2\langle f_x,f_{xy}\rangle=O(y^2),\qquad \hat{E}_{yy}=O(y)$$

であり，$y=0$ 上で $\hat{E}_y=\hat{E}_{yy}=0$ となる．残りは NACS の同値条件 (3.1)–(3.3) と Taylor 展開から従う． □

最後に，二つの NACS の間で第一基本量の高階微分がどのように変換されるかを調べる．これらの変換公式は，第 3.3 節で導入する量 β,δ の内在性を示すために用いる (命題 3.10)．

(x,y) と $(\tilde{x},\tilde{y})$ を p の近傍の二つの NACS とし，座標変換を

$$x=x(\tilde{x},\tilde{y}),\qquad y=y(\tilde{x},\tilde{y})$$

と書く．(x,y) に関する第一基本量を $\hat{E},\hat{G}$，$(\tilde{x},\tilde{y})$ に関する第一基本量を $\tilde{E},\tilde{G}$ とする．特異点集合上で

$$y(\tilde{x},0)=y_{\tilde{x}}(\tilde{x},0)=0,$$

である．また，NACS の定義および連鎖律を用いることで

$$x_{\tilde{y}}(\tilde{x},0)=0,\qquad x_{\tilde{x}}(\tilde{x},0)=\pm1,\qquad y_{\tilde{y}}(\tilde{x},0)=\pm1$$

を得る．

Lemma 3.6 (NACS 間の高階微分公式)**.** 上の設定のもとで，特異点集合上において

$$\tilde{E}_{\tilde{y}^3}=y_{\tilde{y}}\hat{E}_{y^3}, \tag{3.19}$$

$$\tilde{E}_{\tilde{y}^4}=\hat{E}_{y^4}+6y_{\tilde{y}^2}\hat{E}_{y^3}, \tag{3.20}$$

$$\tilde{E}_{\tilde{y}^5}=y_{\tilde{y}}\hat{E}_{y^5}+10y_{\tilde{y}^2}y_{\tilde{y}}\hat{E}_{y^4}+(10y_{\tilde{y}^3}+15\{y_{\tilde{y}^2}\}^2y_{\tilde{y}})\hat{E}_{y^3}, \tag{3.21}$$

$$\tilde{G}_{\tilde{y}^5}=y_{\tilde{y}}\big(\hat{G}_{y^5}+120y_{\tilde{y}^2}\big) \tag{3.22}$$

$$\tilde{G}_{\tilde{y}^6}=\hat{G}_{y^6}+27y_{\tilde{y}^2}\hat{G}_{y^5}+300y_{\tilde{y}}y_{\tilde{y}^3}+1170\{y_{\tilde{y}^2}\}^2 \tag{3.23}$$

が成り立つ．$\tilde{E}$, $\tilde{G}$, $y_{\tilde{y}}$ は $(\tilde{x},0)$，$\hat{E}$, $\hat{G}$ は $(x(\tilde{x},0),0)$ で評価する．

Proof. 第一基本形式の係数比較から

$$\tilde{E}=\hat{E}x_{\tilde{x}}^2+\hat{G}y_{\tilde{x}}^2,\qquad 0=\hat{E}x_{\tilde{x}}x_{\tilde{y}}+\hat{G}y_{\tilde{x}}y_{\tilde{y}},\qquad \tilde{G}=\hat{E}x_{\tilde{y}}^2+\hat{G}y_{\tilde{y}}^2$$

を得る．以下，$\hat{E}, \hat{G}$ を $(\tilde{x}, \tilde{y})$ で微分する場合は，座標変換との合成関数として微分するものとする．これらを $\tilde{y}$ で必要な階数までライプニッツ則で微分して，$\tilde{E}$, $\tilde{G}$, $y_{\tilde{y}}$ は $(\tilde{x}, 0)$ で評価，$\hat{E}$, $\hat{G}$ は $(x(\tilde{x}, 0), 0)$ で評価すると，

$$\begin{aligned}
\tilde{E}_{\tilde{y}^3} &= y_{\tilde{y}} \hat{E}_{y^3} \\
\tilde{E}_{\tilde{y}^4} &= \hat{E}_{\tilde{y}^4} + \hat{G}_{\tilde{y}^4} \, (y_{\tilde{x}})^2 \\
\tilde{E}_{\tilde{y}^5} &= \hat{E}_{\tilde{y}^5} + 2 x_{\tilde{x}} x_{\tilde{x}\tilde{y}^5} + \hat{G}_{\tilde{y}^5} \left(y_{\tilde{x}}\right)^2 + 10 \hat{G}_{\tilde{y}^4} \, y_{\tilde{x}} y_{\tilde{x}\tilde{y}} \\
\tilde{G}_{\tilde{y}^5} &= \left(y_{\tilde{y}}\right)^2 \hat{G}_{\tilde{y}^5} + 10 y_{\tilde{y}} y_{\tilde{y}^2} \, \hat{G}_{\tilde{y}^4} \\
\tilde{G}_{\tilde{y}^6} &= \hat{G}_{\tilde{y}^6} + 12 y_{\tilde{y}} y_{\tilde{y}^2} \hat{G}_{\tilde{y}^5} + 30 \big((y_{\tilde{y}^2})^2 + y_{\tilde{y}} y_{\tilde{y}^3} \big) \hat{G}_{\tilde{y}^4}
\end{aligned}$$

を得る．両座標系が NACS であることから，特異点集合上で式 (3.1)–(3.3) および系 3.5 の式 (3.16) を代入する．また，$\hat{E}_{\tilde{y}^4}, \hat{E}_{\tilde{y}^5}, \hat{G}_{\tilde{y}^4}, \hat{G}_{\tilde{y}^5}, \hat{G}_{\tilde{y}^6}$ を連鎖律を用いて具体的に計算して代入すると式 (3.19)–(3.23) を得る． □

3.2 特異曲率の内在的表示

本節では，3-type edge に沿う特異曲率を定義し，NACS の第一基本量で表すことで，その内在性を確認する．

Definition 3.7 (特異曲率). $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし，$\gamma(t)$ を第一種の 3-type edge からなる特異曲線のパラメータ表示とする．$\widehat{\gamma} := f \circ \gamma$，$\widehat{\nu} := \nu \circ \gamma$ と置く．3-type edge では特異曲率を

$$\kappa_s(t) := \frac{\det\big(\widehat{\gamma}'(t), \widehat{\gamma}''(t), \widehat{\nu}(t)\big)}{\|\widehat{\gamma}'(t)\|^3} \tag{3.24}$$

によって定める．

この特異曲率の符号は，特異曲線のパラメータの向きと単位法ベクトル場の向きに依存する．以下では，NACS (x, y) を取り，特異曲線を $\gamma(x) = (x, 0)$ と表示する．また，単位法ベクトル場の向きを

$$\nu(x, 0) = f_x(x, 0) \times f_{y^3}(x, 0)$$

によって定める．

Proposition 3.8 (特異曲率の表示). $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，(x, y) を *NACS* とする．特異曲線 $y = 0$ 上の特異曲率 κ_s は

$$\kappa_s(x) = -\frac{1}{2} \hat{E}_{y^3}(x, 0) \tag{3.25}$$

と表される．したがって，向きを固定した意味で κ_s は内在的不変量である．

Proof. 特異曲線を $\gamma(x) = (x, 0)$ と表示すると，$\widehat{\gamma}'(x) = f_x(x, 0)$, $\widehat{\gamma}''(x) = f_{xx}(x, 0)$ である．NACS の条件より

$$\|f_x(x, 0)\| = \|f_{y^3}(x, 0)\| = 1, \qquad \langle f_x, f_{y^3} \rangle(x, 0) = 0$$

であり，単位法ベクトルの向きを $\nu(x, 0) = f_x(x, 0) \times f_{y^3}(x, 0)$ によって定めている．したがって，特異曲率の定義式 (3.24) から

$$\begin{aligned}
\kappa_s(x) &= \det(f_x, f_{xx}, \nu)(x, 0) = \big\langle f_x \times f_{xx}, f_x \times f_{y^3} \big\rangle (x, 0) \\
&= \langle f_{xx}, f_{y^3} \rangle (x, 0).
\end{aligned} \tag{3.26}$$

である．一方，3-type edge であることから，特異曲線上で $f_y = f_{yy} = \mathbf{0}$ であり，これを x で微分すると $f_{xy} = f_{xyy} = \mathbf{0}$ を得る．したがって，$\hat{E} = \langle f_x, f_x \rangle$ を y で 3 階微分すると

$$\hat{E}_{y^3}(x, 0) = 2 \langle f_x, f_{xy^3} \rangle (x, 0) \tag{3.27}$$

である．さらに，$\hat{F} = \langle f_x, f_y \rangle \equiv 0$ を用いて $\hat{F}_{xyy}$ を計算すると

$$0 = \hat{F}_{xyy}(x, 0) = \langle f_{xx}, f_{y^3} \rangle (x, 0) + \langle f_x, f_{xy^3} \rangle (x, 0)$$

であるため，式 (3.27) から $\hat{E}_{y^3}(x, 0) = -2 \langle f_{xx}, f_{y^3} \rangle (x, 0)$ となる．これを式 (3.26) へ代入して，式 (3.25) が得られる． □

3.3 内在的な不変量 β, δ の導入

本節では，NACS の第一基本量の高階微分から β, δ を定義し，その内在性を示す．これらの量は，ガウス曲率 K の特異曲線近傍における展開と関係するものである．実際，第 3.5 節では y^2K の定数項が β によって表され，一次項が β, δ によって表されることを示す (補題 3.16)．

Definition 3.9 (β と δ)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in \Sigma$ を 3-type edge ，(x, y) を $p = (0, 0)$ とするような NACS とする．点 p における量 $\beta(p), \delta(p)$ をそれぞれ

$$\beta(p) := -\hat{E}_{y^4}(0,0) + \frac{\hat{G}_{y^5}(0,0)}{20}\hat{E}_{y^3}(0,0), \tag{3.28}$$

$$\delta(p) := -\hat{E}_{y^5}(0,0) + \frac{\hat{G}_{y^5}(0,0)}{12}\hat{E}_{y^4}(0,0) - \left(\frac{7\hat{G}_{y^5}(0,0)^2}{1200} - \frac{\hat{G}_{y^6}(0,0)}{30}\right)\hat{E}_{y^3}(0,0) \tag{3.29}$$

によって定める．

同様に，特異曲線上の各点 $(x, 0)$ において上の式を評価することで，特異曲線上の滑らかな関数 $\beta(x), \delta(x)$ を得る．

Proposition 3.10 (β, δ の内在性)**.** 定義 *3.9* の β は退化方向の向きによらない内在的不変量である．δ は退化方向の向きを保つ *NACS* の間で不変であり，退化方向を反転すると符号が反転する．したがって，条件 $\delta = 0$ および $\delta \neq 0$ は向きによらない内在的条件である．

Proof. 別の NACS $(\tilde{x}, \tilde{y})$ で計算した量を $\tilde{\beta}, \tilde{\delta}$ とする．補題 3.6 の式 (3.19), (3.20), (3.22) を式 (3.28) へ代入すると

$$\tilde{\beta} = -\hat{E}_{y^4} - 6y_{\tilde{y}^2}\hat{E}_{y^3} + \frac{y_{\tilde{y}}\left(\hat{G}_{y^5} + 120y_{\tilde{y}^2}\right)}{20}y_{\tilde{y}}\hat{E}_{y^3} = -\hat{E}_{y^4} + \frac{\hat{G}_{y^5}}{20}\hat{E}_{y^3} = \beta.$$

δ についても同様に式 (3.19)–(3.23) を式 (3.29) へ代入すると，$y_{\tilde{y}^2}(\tilde{x}, 0)$ と $y_{\tilde{y}^3}(\tilde{x}, 0)$ を含む項がすべて消え，$\tilde{\delta} = y_{\tilde{y}}\delta$ ($y_{\tilde{y}} = \pm 1$) が得られる． □

3.4 $(3, 4)$-カスプ辺の形状判定

本節では，$(3, 4)$-カスプ辺の形状を測るために，凸・鞍状の定義を行い，命題 3.12 を示す．

Definition 3.11 (凸・鞍状)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in \Sigma$ を 3-type edge とし，p における極限接平面を

$$LT_p := f(p) + \nu(p)^{\perp}$$

とする．p の近傍 $V \subset \Sigma$ が存在し，

$$f(V) \cap LT_p = \{f(p)\}$$

かつ $f(V) \setminus \{f(p)\}$ が LT_p の一方の側に含まれるとき，f は p で**凸**であるという．一方，任意の p の近傍 V に対して，$f(V)$ が LT_p の両側に含まれるとき，f は p で**鞍状**であるという．

Proposition 3.12 (β の符号と凸・鞍状)**.** $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in \Sigma$ を $(3, 4)$-カスプ辺とする．このとき，次が成り立つ．

(1) $\beta(p) > 0$ ならば，f は p で凸である．

(2) $\beta(p) < 0$ ならば，f は p で鞍状である．

この命題の証明のために，β を写像 f の高階導関数によって表す補題を準備する．

Lemma 3.13 (β の写像表示)**.** $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし，f は $p \in \Sigma$ で 3-*type edge* であるとする．(u, v) を

$$S(f) = \{v = 0\}, \qquad f_v(u, 0) = f_{vv}(u, 0) = \mathbf{0}$$

を満たす p の近傍の局所座標系とする．このとき，特異曲線上で

$$\beta(u) = 2\frac{\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu})\det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})}{\|f_u\|^{2/3}\|f_u \times f_{v^3}\|^{10/3}}(u) \tag{3.30}$$

が成り立つ．

Proof. まず，NACS (x,y) において示す．この座標系における第一基本形式を $ds_f^2 = \hat{E}\,dx^2 + 2\hat{F}\,dx\,dy + \hat{G}\,dy^2$ とする．NACS の条件より，特異曲線上で

$$f_y = f_{yy} = \mathbf{0}, \qquad f_{xy} = f_{xyy} = \mathbf{0}$$

であり，さらに $\hat{F} \equiv 0$ が成り立つ．これらを用いると，

$$\hat{E}_{y^3} = -2\langle f_{xx}, f_{y^3}\rangle, \quad \hat{E}_{y^4} = -2\langle f_{xx}, f_{y^4}\rangle, \quad \hat{G}_{y^5} = 20\langle f_{y^3}, f_{y^4}\rangle$$

を得る．したがって，β の定義式より，

$$\beta = 2\left\{\langle f_{xx}, f_{y^4}\rangle - \langle f_{xx}, f_{y^3}\rangle\langle f_{y^3}, f_{y^4}\rangle\right\} \tag{3.31}$$

が成り立つ．一方，NACS の定義より特異曲線上で $\|f_x\| = \|f_{y^3}\| = 1$, $\langle f_x, f_{y^3}\rangle = 0$ である．また，$\hat{E}(x,0) = 1$ と $\hat{F} \equiv 0$ より，$\langle f_x, f_{xx}\rangle = \langle f_x, f_{y^4}\rangle = 0$ を得る．したがって，f_x と f_{y^3} が正規直交系をなすことから，

$$\langle f_{xx}, f_{y^4}\rangle - \langle f_{xx}, f_{y^3}\rangle\langle f_{y^3}, f_{y^4}\rangle = \det(f_x, f_{y^3}, f_{xx})\det(f_x, f_{y^3}, f_{y^4})$$

が成り立つ．式 (3.31) に代入することで，NACS では

$$\beta = 2\det(f_x, f_{y^3}, f_{xx})\det(f_x, f_{y^3}, f_{y^4}) \tag{3.32}$$

を得る．次に，(u,v) を命題の仮定を満たす一般の局所座標系とし，(x,y) を NACS とする．両座標系の間の変換を

$$u = u(x,y), \qquad v = v(x,y)$$

と書く．特異点集合がそれぞれ $\{v=0\}$, $\{y=0\}$ であるから，特異曲線上で $v_x = 0$ である．また，連鎖律と $f_{yy} = f_{vv} = \mathbf{0}$ および $f_{yy} = u_{yy}f_u = \mathbf{0}$ から，

$$v_x = 0, \qquad u_y = u_{yy} = 0 \quad \text{on } S(f)$$

を得る．これらの関係と連鎖律より，特異曲線上で

$$\begin{aligned} f_x &= u_x f_u, \\ f_x \times f_{y^3} &= u_x v_y^3\, f_u \times f_{v^3}, \\ \det(f_x, f_{y^3}, f_{xx}) &= u_x^3 v_y^3 \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}), \qquad (3.33) \\ \det(f_x, f_{y^3}, f_{y^4}) &= u_x v_y^7 \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4}) \qquad (3.34) \end{aligned}$$

を得る．また，(x,y) は NACS であるから $\|f_x\| = \|f_x \times f_{y^3}\| = 1$ である．よって，

$$|u_x| = \frac{1}{\|f_u\|}, \qquad |v_y|^3 = \frac{\|f_u\|}{\|f_u \times f_{v^3}\|} \tag{3.35}$$

を得る．式 (3.32) に式 (3.33)–(3.35) を代入すると，

$$\beta = 2u_x^4 v_y^{10}\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu})\det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4}) = 2\frac{\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu})\det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})}{\|f_u\|^{2/3}\|f_u \times f_{v^3}\|^{10/3}}$$

となり，式 (3.30) が成り立つ． □

命題 *3.12* の証明．f が $(3,4)$-カスプ辺であるならば，f は [4] における $(3,4)$-type edge でもある．したがって，[4, Proposition 2.9, (2.5)] を適用する．定義域の向きを保つ座標変換と値域の平行移動および特殊直交変換により，$p = (0,0)$，$f(p) = \mathbf{0}$ とし，p における極限接平面を $z = 0$ として，

$$f(u,v) = \left(u,\ \frac{u^2 a(u)}{2} + \frac{v^3}{6},\ \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u,v)}{24}\right), \qquad b_4(0,0) \neq 0$$

と書ける．この正規形では，

$$\begin{aligned} f_u(p) &= (1,0,0), & f_{v^3}(p) &= (0,1,0), \\ f_{uu}(p) &= (0,a(0),b_0(0)), & f_{v^4}(p) &= (0,0,b_4(0,0)) \end{aligned}$$

である．したがって，

$$\|f_u(p)\| = 1, \quad \|f_u(p) \times f_{v^3}(p)\| = 1,$$
$$\det(f_u, f_{v^3}, f_{uu})(p) = b_0(0), \quad \det(f_u, f_{v^3}, f_{v^4})(p) = b_4(0,0)$$

が成り立つ．よって，補題 3.13 の β の写像表示から

$$\beta(p) = 2b_0(0)b_4(0,0) \tag{3.36}$$

を得る．一方，p における極限接平面は $z = 0$ であるから，極限接平面からの符号付き高さを表す関数は

$$h(u,v) := \frac{u^2 b_0(u)}{2} + \frac{v^4 b_4(u,v)}{24}$$

である．

まず，$\beta(p) > 0$ と仮定する．式 (3.36) より，$b_0(0)$ と $b_4(0,0)$ はともに非零であり同符号である．したがって，近傍を十分小さく取れば，$b_0(u)$ と $b_4(u,v)$ は同じ一定の符号をもつ．このとき，$(u,v) \neq (0,0)$ に対して $h(u,v)$ は零とならず一定の符号をもつ．よって，f の像は極限接平面と $f(p)$ でのみ交わり，その一方の側に存在する．したがって，f は p で凸である．

次に，$\beta(p) < 0$ と仮定する．式 (3.36) より，$b_0(0)$ と $b_4(0,0)$ はともに非零であり，異符号である．$b_0(u)$ と $b_4(u,v)$ の符号はそれぞれ一定である．ここで，

$$h(u,0) = \frac{u^2 b_0(u)}{2}, \qquad h(0,v) = \frac{v^4 b_4(0,v)}{24}$$

は，十分小さい非零の u, v に対して互いに異なる符号をとる．したがって，p の任意の近傍で f の像は極限接平面の両側に現れる．よって，f は p で鞍状である． □

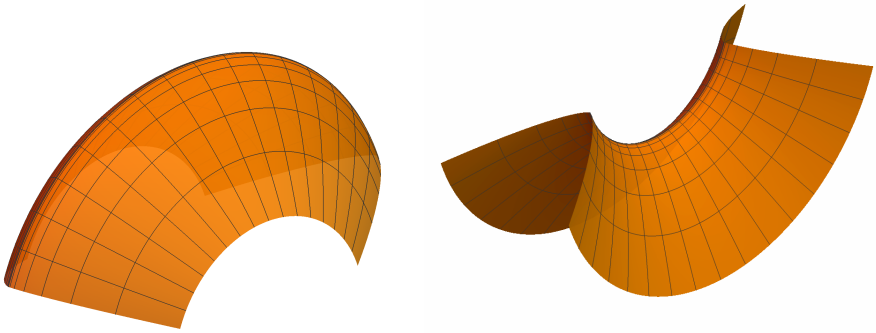


Figure 4: $(3,4)$-カスプ辺の局所的形状（左図：$\beta > 0$，右図：$\beta < 0$）

Remark 3.14. カスプ辺では，特異曲率 κ_s の符号と局所的な形状との関係が知られている [7, Corollary 1.18]．これに対し，命題 3.12 は，$(3,4)$-カスプ辺の局所的な形状を内在的不変量 β の符号によって判定するものである．

3.5 3-type edge のガウス曲率の有界性

本節では，v^2K の特異曲線近傍での展開を求め，ガウス曲率 K の有界性を β, δ で特徴付ける．(u,v) を NACS とし，K を f の正則点上のガウス曲率とする．$F = 0$ のとき，K は驚異の定理より第一基本量を用いて

$$K = \frac{E_v G_v + G_u^2}{4EG^2} + \frac{E_u G_u + E_v^2}{4E^2 G} - \frac{E_{vv} + G_{uu}}{2EG} \tag{3.37}$$

と表される．

Theorem 3.15 (ガウス曲率の有界性)**.** $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし，$p \in \Sigma$ を *3-type edge* とする．このとき，次の *(1), (2)* は同値である．

(1) p の近傍 U が存在して，K が $U \setminus S(f)$ 上で有界である．

(2) p の近傍 U が存在して，$S(f)\cap U$ 上で β と δ は恒等的に 0 である．

この証明のために，次の補題 3.16 を準備する．以下

$$\widetilde{K}(u,v) := v^2 K(u,v)$$

と置く．

Lemma 3.16 (y^2K の展開)．*NACS* (x,y) において，

$$\widetilde{K}(x,y) = \frac{1}{3}\beta(x) + \left(\frac{1}{6}\delta(x) - \frac{\hat{G}_{y^5}(x,0)}{360}\beta(x)\right) y + O(y^2) \tag{3.38}$$

が成り立つ．

Proof. 系 3.5 の式 (3.17), (3.18) より

$$\hat{E}_y = O(y^2), \quad \hat{E}_{yy} = O(y), \quad \hat{E}_x = O(y^3), \quad \hat{G} = O(y^4), \quad \hat{G}_x = \hat{G}_{xx} = O(y^5)$$

である．したがって，式 (3.37) に y^2 を掛けたとき，定数項と一次項に寄与するのは

$$\frac{y^2\hat{E}_y\hat{G}_y}{4\hat{E}\hat{G}^2}, \qquad -\frac{y^2\hat{E}_{yy}}{2\hat{E}\hat{G}}$$

だけであり，その他の項はすべて $O(y^2)$ である．

表記の簡単のために，$j\geq 0$ に対して，$\hat{E}^0_{y^j}(x) := \hat{E}_{y^j}(x,0)$, $\hat{G}^0_{y^j}(x) := \hat{G}_{y^j}(x,0)$ とする．必要な第一基本量を Taylor 展開すると，系 3.5 より

$$\begin{aligned}
\hat{E}_y(x,y) &= \frac{1}{2}\hat{E}^0_{y^3}(x)y^2 + \frac{1}{6}\hat{E}^0_{y^4}(x)y^3 + \frac{1}{24}\hat{E}^0_{y^5}(x)y^4 + O(y^5),\\
\hat{E}_{yy}(x,y) &= \hat{E}^0_{y^3}(x)y + \frac{1}{2}\hat{E}^0_{y^4}(x)y^2 + \frac{1}{6}\hat{E}^0_{y^5}(x)y^3 + O(y^4),\\
\hat{G}_y(x,y) &= y^3 + \frac{1}{24}\hat{G}^0_{y^5}(x)y^4 + \frac{1}{120}\hat{G}^0_{y^6}(x)y^5 + O(y^6),\\
\frac{1}{\hat{G}(x,y)} &= 4y^{-4}\left\{1 - \frac{\hat{G}^0_{y^5}(x)}{30}y + \left(\frac{\hat{G}^0_{y^5}(x)^2}{900} - \frac{\hat{G}^0_{y^6}(x)}{180}\right)y^2 + O(y^3)\right\},\\
\frac{1}{\hat{G}(x,y)^2} &= 16y^{-8}\left\{1 - \frac{\hat{G}^0_{y^5}(x)}{15}y + \left(\frac{\hat{G}^0_{y^5}(x)^2}{300} - \frac{\hat{G}^0_{y^6}(x)}{90}\right)y^2 + O(y^3)\right\},\\
\frac{1}{\hat{E}(x,y)} &= 1 + O(y^3)
\end{aligned}$$

を得る．これらを代入すると，二つの項に現れる y^{-1} の項は相殺され，

$$\begin{aligned}
\widetilde{K}(x,y) = y^2K(x,y) = &-\frac{1}{3}\hat{E}^0_{y^4}(x) + \frac{\hat{G}^0_{y^5}(x)}{60}\hat{E}^0_{y^3}(x)\\
&+\left\{-\frac{1}{6}\hat{E}^0_{y^5}(x) + \frac{\hat{G}^0_{y^5}(x)}{60}\hat{E}^0_{y^4}(x) + \left(\frac{\hat{G}^0_{y^6}(x)}{180} - \frac{\hat{G}^0_{y^5}(x)^2}{900}\right)\hat{E}^0_{y^3}(x)\right\}y + O(y^2)
\end{aligned}$$

となる．最後に定義 3.9 の式 (3.28), (3.29) を用いると，定数項は $\beta/3$，y の一次項は $\delta/6 - \hat{G}_{y^5}\beta/360$ となるので，式 (3.38) を得る． □

以上の補題より，K の有界性を調べるには y^2K の定数項と一次項の消滅を考えればよい．

定理 *3.15* の証明. 必要に応じて p の近傍 U を十分小さく取り，U 上で NACS (x,y) が定義され，$S(f)\cap U = \{y=0\}$ としてよい．補題 3.16 の剰余項は，ある滑らかな関数 $k(x,y)$ を用いて

$$\widetilde{K}(x,y) = \frac{1}{3}\beta(x) + \left(\frac{1}{6}\delta(x) - \frac{\hat{G}_{y^5}(x,0)}{360}\beta(x)\right) y + y^2k(x,y)$$

と書ける．

まず，$S(f)\cap U$ 上で $\beta\equiv\delta\equiv 0$ と仮定する．このとき

$$y^2K(x,y)=y^2k(x,y)$$

であるから，正則点上では $K(x,y)=k(x,y)$ となる．U を必要に応じてさらに縮小すれば，k は U 上で有界となる．したがって，K は $U\setminus S(f)$ 上で有界である．

逆に，K が $U\setminus S(f)$ 上で有界であると仮定する．任意の $(x_0,0)\in S(f)\cap U$ について，

$$y^2K(x_0,y)\longrightarrow 0\qquad (y\longrightarrow 0)$$

である．上の $\widetilde{K}$ の展開式で $y\to 0$ とすることにより，

$$0=\frac{1}{3}\beta(x_0)$$

を得る．したがって，x_0 の任意性から $S(f)\cap U$ 上では $\beta\equiv 0$ である．このとき，$\widetilde{K}$ の展開式を y で割ると

$$yK(x,y)=\frac{1}{6}\delta(x)+yk(x,y)$$

となる．再び $x=x_0$ と固定して $y\to 0$ とすれば，K の有界性から左辺は 0 に収束するため，$\delta(x_0)=0$ を得る．x_0 は任意であるから，$S(f)\cap U$ 上では $\delta\equiv 0$ である． □

Remark 3.17. [6, Theorem 3.9] は，非退化な第一種特異点に対してガウス曲率 K の有界性と積曲率 κ_Π の特異曲線上での恒等的な消滅が同値であることを示した．一方，本定理は 3-type edge に対して，二つの内在的不変量 β,δ の恒等的な消滅が K の有界性を特徴づけることを示している．

Example 3.18 (ガウス曲率が有界となる例). 次の二つの写像はいずれも，特異点集合 $\{y=0\}$ をもつ $(3,4)$-カスプ辺であり，表示された座標系は NACS の条件を満たす．

(1)
$$f_0(x,y)=\left(x,\ \frac{y^3}{6},\ \frac{y^4}{24}\right).$$
このとき $\beta=\delta=0$ であり，正則点上のガウス曲率は $K=0$ である．

(2)
$$f_{-1}(x,y)=\left(x-\frac{y^7}{1008},\ \frac{y^3}{6}\cos x-\frac{y^4}{24}\sin x,\ \frac{y^3}{6}\sin x+\frac{y^4}{24}\cos x\right).$$
このときも $\beta=\delta=0$ であり，$y\to 0$ において $K\to -1$ となる．

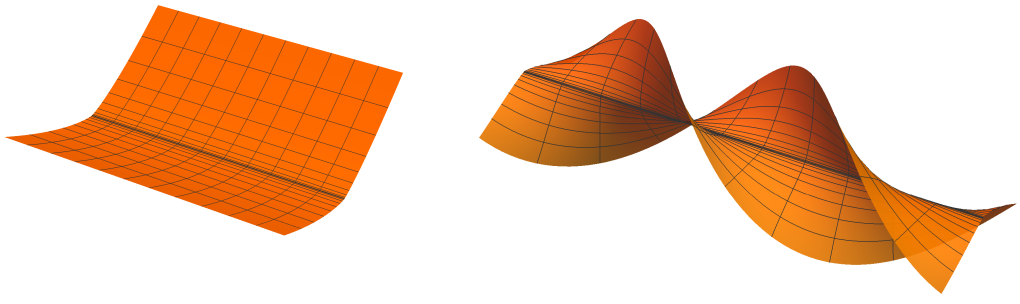


Figure 5: ガウス曲率が有界となる $f(x,y)$ の例（左図: $K=0$, 右図: 特異点で $K\to -1$）

4 $(3,4)$-カスプ辺および $(3,5)$-カスプ辺の判定条件

本節では，MSST [4] による 3-type edge のカスプ的曲率を準備し，$(3,4)$-カスプ辺および $(3,5)$-カスプ辺の判定条件を与える．これらの結果は，第 5 節の内在的判定に用いる．

§4.1 : (3,4) - CE の判定条件
§4.2 : ω3,4, ω3,5 の導入 (?)
(3,5) - CE の判定条件.
に分ける.

Definition 4.1 (正に向き付けられた). p の近傍 U に向きを固定する．ベクトル場の組 (ξ,η) が**正に向き付けられているとは**，任意の $q\in S(f)\cap U$ において，順序付き基底 (ξ_q,η_q) の向きが U に固定した向きと一致することをいう．

Fact 4.2 (カスプ的曲率). フロンタル $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ は，$p\in\Sigma$ において 3-*type edge* であるとする．特異ベクトル場 ξ と退化ベクトル場 η は事実 *2.6* の条件を満たすとする．このとき，

$$\omega_{3,4}(p):=\frac{\|\xi f(p)\|^{4/3}\det\big(\xi f(p),\eta^3 f(p),\eta^4 f(p)\big)}{\|\xi f(p)\times\eta^3 f(p)\|^{7/3}}$$

は，事実 *2.6* の条件を満たす正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ,η) の取り方によらない *([4, Proposition 2.10])*. $\omega_{3,4}(p)$ を f の p における $(3,4)$**-カスプ的曲率**という．

さらに，p の近傍 U が存在して，$S(f)\cap U$ 上で $\omega_{3,4}\equiv 0$ が成り立つとする．$S(f)\cap U$ に沿う退化方向の向きを固定し，η はその向きと一致するとする．このとき，

$$\omega_{3,5}(p):=\frac{\|\xi f(p)\|^{5/3}\det\big(\xi f(p),\eta^3 f(p),\eta^5 f(p)\big)}{\|\xi f(p)\times\eta^3 f(p)\|^{8/3}}$$

は，事実 *2.6* の条件を満たし，固定した退化方向の向きと整合する η を持つような正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ,η) の取り方によらない *([4, Proposition 2.13])*. $\omega_{3,5}(p)$ を f の p における $(3,5)$**-カスプ的曲率**という．

Theorem 4.3 ($(3,4)$-カスプ辺の判定条件). $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p\in\Sigma$ とする．このとき，次は同値である．

(1) f は p において $(3,4)$-カスプ辺である．

(2) f は p の近傍でフロントであり，~~p は~~ f は p で 3-*type edge* である．

Theorem 4.4 ($(3,5)$-カスプ辺の判定条件). $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p\in\Sigma$ とする．このとき，次は同値である．

(1) ~~p は~~ f は p において f の $(3,5)$-カスプ辺である．

(2) f は p で 3-*type edge* であり，p の近傍の特異曲線上で

$$\omega_{3,4}\equiv 0,\qquad \omega_{3,5}(p)\neq 0$$

が成り立つ．

これらの証明のために，ホイットニーの補題 (事実 4.5) と補題 4.6 を準備する．

Fact 4.5 (ホイットニーの補題 [11]). $f(u,v)$ を，$\mathbb{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数で，$f(u,v)=f(u,-v)$ が成り立つとすると，$\mathbb{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数 $g(u,v)$ が存在し，原点付近で $f(u,v)=g(u,v^2)$ と書ける．一方，$f(u,v)=-f(u,-v)$ が成り立つとすると，$\mathbb{R}^2$ の原点付近で定義された C^∞ 級関数 $h(u,v)$ が存在し，原点付近で $f(u,v)=vh(u,v^2)$ と書ける．

この補題を用いることで，任意の滑らかな関数 $C(u,v)$ は，滑らかな関数 C_0,C_1 を用いて

$$C(u,v)=C_0(u^2,v)+uC_1(u^2,v)$$

と表すことができる．定理 4.3 および定理 4.4 の証明では，この分解を繰り返し適用する．

Lemma 4.6 (3-type edge の準正規形). $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタルとし，$p\in\Sigma$ を 3-*type edge* とする．このとき，$p=(0,0)$，$f(p)=\mathbf{0}$ となるように定義域と値域の局所座標を適当に取れば，ある滑らかな関数 $b_1(u),b_2(u),b_3(u,v)$ を用いて

$$f(u,v)=\big(v^3,\ v^4b_1(u)+v^5b_2(u)+v^6b_3(u,v),\ u\big)$$

と表すことができる．

Proof. 補題 3.3 より，

$$S(f) = \{v = 0\}, \qquad f_v(u,0) = f_{vv}(u,0) = \mathbf{0} \tag{4.1}$$

を満たし，∂_v が退化方向となる局所座標 (u,v) を取る．補題 3.3 より $f_u(u,0) \neq \mathbf{0}$ であるから，特異曲線の像 $u \mapsto f(u,0)$ は正則である．したがって，逆関数定理により値域の局所座標を適当に取れば

$$f(u,0) = (0,0,u) \tag{4.2}$$

としてよい．

$f = (f_1, f_2, f_3)$ と書く．式 (4.2) から $f_3(u,v) = u + vh(u,v)$ と書け，式 (4.1) より $h(u,0) = h_v(u,0) = 0$ である．したがって

$$(u,v) \longmapsto (f_3(u,v), v)$$

は特異曲線上で恒等写像と同じ微分をもつ局所微分同相であり，この座標変換後も $f_v(u,0) = f_{vv}(u,0) = \mathbf{0}$ が保たれる．以下，新しい座標を再び (u,v) と書けば

$$f(u,v) = (f_1(u,v), f_2(u,v), u)$$

である．因子の補題より，滑らかな関数 a, b を用いて

$$f(u,v) = \big(v^3 a(u,v), v^3 b(u,v), u\big) \tag{4.3}$$

と書ける．ここで $a(u,0)$ と $b(u,0)$ が同時に零でないことを示す．補題 3.3 より，$f_u(u,0)$ と $f_{v^3}(u,0)$ は一次独立である．一方，式 (4.3) から

$$f_u(u,0) = (0,0,1), \qquad f_{v^3}(u,0) = (6a(u,0), 6b(u,0), 0)$$

である．したがって，$a(u,0)$ と $b(u,0)$ は同時に零にならない．

値域の第 1・第 2 成分を必要に応じて入れ替え，$a(u,0) \neq 0$ とする．近傍を縮小すれば a は零にならないので，

$$s := u, \qquad t := v\sqrt[3]{a(u,v)}$$

は局所座標を定める．この座標を再び (u,v) と書くと

$$f(u,v) = \big(v^3,\ v^3 \frac{b(u,v)}{a(u,v)},\ u\big)$$

となる．b/a を $v = 0$ のまわりで Taylor 展開すると，ある滑らかな関数 b_0, b_1, b_2, b_3 を用いて $b(u,v)/a(u,v) = b_0(u) + vb_1(u) + v^2 b_2(u) + v^3 b_3(u,v)$ と書ける．値域の座標変換 $(X,Y,Z) \longmapsto (X,\ Y - Xb_0(Z),\ Z)$ を施すと

$$f(u,v) = \big(v^3,\ v^4 b_1(u) + v^5 b_2(u) + v^6 b_3(u,v),\ u\big)$$

を得る． □

定理 *4.3* の証明．まず (1) ⇒ (2) を示す．標準的な $(3,4)$-カスプ辺を $f_0(u,v) := (v^3, v^4, u)$ と表す．このとき，$(f_0)_u = (0,0,1)$, $(f_0)_v = (3v^2, 4v^3, 0)$ より

$$(f_0)_u \times (f_0)_v = v^2(-4v, 3, 0)$$

であるから，$S(f_0) = \{v = 0\}$ である．また

$$\nu_0(u,v) := \frac{(-4v, 3, 0)}{\sqrt{16v^2 + 9}}$$

は f_0 に沿う単位法ベクトル場である．ルジャンドルリフト $L_0 := (f_0, \nu_0)$ について，$v = 0$ 上で

$$(L_0)_u = ((0,0,1), \mathbf{0}), \qquad (L_0)_v = \left(\mathbf{0}, \left(-\frac{4}{3}, 0, 0\right)\right)$$

は一次独立であるため，f_0 はフロントである．また，f_0 は標準形 (u, v^3, v^4) と $\mathcal{A}$-同値であるから，3-type edge である．フロントであることと 3-type edge であることは $\mathcal{A}$-同値によって保存されるので，任意の $(3,4)$-カスプ辺は条件 (2) を満たす．

次に (2) ⇒ (1) を示す．p を原点とし，$f(p)=\mathbf{0}$ としてよい．補題 4.6 より，ある局所座標 (u,v) と滑らかな関数 $b_1(u), b_2(u), b_3(u,v)$ を用いて

$$f(u,v)=\big(v^3,\ v^4b_1(u)+v^5b_2(u)+v^6b_3(u,v),\ u\big) \tag{4.4}$$

と書ける．

また，f がフロントであることから $b_1(u)\neq 0$ が従う．実際，$f_v/v^2\times f_u$ から得られる法ベクトル場を単位化すると，$v=0$ 上でその v 微分の第 1 成分は $b_1(u)$ の非零定数倍になる．一方，$f_v(u,0)=\mathbf{0}$ かつ $f_u(u,0)\neq\mathbf{0}$ であるため，ルジャンドルリフトが階数 2 であることは $\nu_v(u,0)\neq\mathbf{0}$ と同値である．よって $b_1(u)\neq 0$ である．値域の座標変換 $(X,Y,Z)\longmapsto(X,Y/b_1(Z),Z)$ により，式 (4.4) は

$$f(u,v)=\big(v^3,v^4+v^5c(u)+v^6d(u,v),u\big) \tag{4.5}$$

としてよい．ここで定義域の座標変換

$$v=\tilde{v}-\frac{c(u)}{4}\tilde{v}^2-\frac{c(u)^2}{16}\tilde{v}^3$$

を用い，続いて値域の座標変換

$$(X,Y,Z)\longmapsto\left(X+\frac{3c(Z)}{4}Y,\ Y,\ Z\right)$$

を施すと，滑らかな関数 A,B を用いて式 (4.5) は

$$f(u,v)=(v^3,v^4,u)+v^6(A(u,v),B(u,v),0) \tag{4.6}$$

と書ける．ここで A,B に対してホイットニーの補題を 2 回適用する．滑らかな関数 A_j,B_j $(j=0,1,2,3)$ を用いて

$$\begin{aligned}A(u,v)&=A_0(v^4,u)+vA_1(v^4,u)+v^2A_2(v^4,u)+v^3A_3(v^4,u),\\ B(u,v)&=B_0(v^4,u)+vB_1(v^4,u)+v^2B_2(v^4,u)+v^3B_3(v^4,u)\end{aligned}$$

と書ける．$X=v^3$, $Y=v^4$, $Z=u$ と置くと

$$v^6=X^2,\qquad v^7=XY,\qquad v^8=Y^2,\qquad v^9=X^3$$

である．値域上の滑らかな関数 P,Q を

$$\begin{aligned}P(X,Y,Z)&:=X^2A_0(Y,Z)+XYA_1(Y,Z)+Y^2A_2(Y,Z)+X^3A_3(Y,Z),\\ Q(X,Y,Z)&:=X^2B_0(Y,Z)+XYB_1(Y,Z)+Y^2B_2(Y,Z)+X^3B_3(Y,Z)\end{aligned}$$

と定めると

$$P(v^3,v^4,u)=v^6A(u,v),\qquad Q(v^3,v^4,u)=v^6B(u,v)$$

が成り立つ．したがって値域の座標変換を

$$\Phi(X,Y,Z):=(X+P(X,Y,Z),Y+Q(X,Y,Z),Z)$$

と置けば，式 (4.6) より，標準形 $f_0(u,v)=(v^3,v^4,u)$ に対して

$$\Phi\circ f_0=(v^3,v^4,u)+v^6(A(u,v),B(u,v),0)=f$$

となる．$(dP)_{(0,0,0)}=(dQ)_{(0,0,0)}=0$ より $\det(d\Phi_{(0,0,0)})=1\neq 0$ であることから，逆関数定理より Φ は原点近傍の局所微分同相である．したがって元の写像芽は f_0 と $\mathcal{A}$-同値であり，p は $(3,4)$-カスプ辺である． □

定理 *4.4* の証明．まず (1) ⇒ (2) を示す．標準的な $(3,5)$-カスプ辺 $f_0(u,v):=(v^3,v^5,u)$ を考える．

$$(f_0)_u\times(f_0)_v=v^2(-5v^2,3,0)$$

であるから，$S(f_0)=\{v=0\}$ である．また，f_0 は 3-type edge の標準形と $\mathcal{A}$-同値であり，特異点集合上では退化方向が ∂_v，特異方向が ∂_u である．$\xi_0:=\partial_u$, $\eta_0:=\partial_v$ と取ると，$v=0$ 上で

$$\xi_0f_0=(0,0,1),\quad \eta_0^3f_0=(6,0,0),\quad \eta_0^4f_0=\mathbf{0},\quad \eta_0^5f_0=(0,120,0).$$

したがって

$$\omega_{3,4} \equiv 0, \qquad \omega_{3,5} = \frac{720}{6^{8/3}} \neq 0$$

である．次に，一般の $(3,5)$-カスプ辺 f でも (2) が成り立つことを示す．$\omega_{3,4}$ は不変量であることと，$\omega_{3,4} \equiv 0$ の下では $\omega_{3,5}$ は不変量であることから，定義域の局所微分同相と値域の等長変換の下で零・非零が保存される．よって，値域の局所微分同相の下で $\omega_{3,4}$ と $\omega_{3,5}$ の条件が保存されることを示せばよい．この場合の条件の保存は，$m = 3$, $n = 5$ とした [4, Lemma 2.3] から従う．したがって，任意の $(3,5)$-カスプ辺は条件 (2) を満たす．

次に (2) $\Rightarrow$ (1) を示す．補題 4.6 より，定義域と値域の局所座標を適当に取れば

$$f(u,v) = \bigl(v^3,\, v^4 b_1(u) + v^5 b_2(u) + v^6 b_3(u,v),\, u\bigr) \tag{4.7}$$

と書ける．特異曲線上で $\xi = \partial_u$, $\eta = \partial_v$ と取ると $f_u(u,0) = (0,0,1)$, $f_{v^3}(u,0) = (6,0,0)$ であり，直接計算から

$$\begin{aligned}
\omega_{3,4}(u,0) &= \frac{144}{6^{7/3}}\, b_1(u), \\
\omega_{3,5}(u,0) &= \frac{720}{6^{8/3}}\, b_2(u) \quad \text{ただし } b_1 \equiv 0.
\end{aligned}$$

を得る．ここで，$\omega_{3,4}$ の消滅条件および $\omega_{3,4} \equiv 0$ の下での $\omega_{3,5}$ の非消滅条件は，$\mathcal{A}$-同値のもとで保存される．したがって，$\omega_{3,4} \equiv 0$ から $b_1 \equiv 0$，$\omega_{3,5}(p) \neq 0$ から $b_2(0) \neq 0$ を得る．

以下では，これらの条件のもとで f を標準的な $(3,5)$-カスプ辺の形へ変換していく．まず，値域の座標変換 $(X,Y,Z) \longmapsto (X, Y/b_2(Z), Z)$ を施し，b_3/b_2 を $v = 0$ のまわりで展開すると，式 (4.7) は

$$f(u,v) = \bigl(v^3, v^5 + v^6 c_1(u) + v^7 c_2(u) + v^8 c_3(u,v), u\bigr) \tag{4.8}$$

と書ける．ここで定義域の座標変換として

$$v = \widetilde{v} - \frac{c_2(u)}{5}\widetilde{v}^3 - \frac{c_2(u)^2}{25}\widetilde{v}^5$$

を用いる．Taylor 展開すると，滑らかな関数 A, B を用いて式 (4.8) の f の第 1 成分 f_1 と第 2 成分 f_2 は

$$\begin{aligned}
f_1(u,\widetilde{v}) &= \widetilde{v}^3 - \frac{3c_2(u)}{5}\widetilde{v}^5 + \widetilde{v}^8 A(u,\widetilde{v}), \\
f_2(u,\widetilde{v}) &= \widetilde{v}^5 + c_1(u)\widetilde{v}^6 + \widetilde{v}^8 B(u,\widetilde{v}).
\end{aligned} \tag{4.9}$$

と表せる．$\widetilde{v}$ を再び v と書き，A, B に対してホイットニーの補題を 3 回適用する．滑らかな関数 A_j, B_j（$j = 0, \ldots, 7$）を用いて

$$A(u,v) = \sum_{j=0}^{7} v^j A_j(v^8, u), \qquad B(u,v) = \sum_{j=0}^{7} v^j B_j(v^8, u)$$

と書ける．$X = v^3$, $Y = v^5$, $Z = u$ と置くと，

$$\begin{aligned}
&v^8 = XY, \qquad v^9 = X^3, \qquad v^{10} = Y^2, \qquad v^{11} = X^2 Y, \\
&v^{12} = X^4, \qquad v^{13} = XY^2, \qquad v^{14} = X^3 Y, \qquad v^{15} = Y^3
\end{aligned}$$

である．そこで値域上の滑らかな関数 P, Q を

$$\begin{aligned}
P(X,Y,Z) :=\ & XY A_0(XY,Z) + X^3 A_1(XY,Z) + Y^2 A_2(XY,Z) + X^2 Y A_3(XY,Z) \\
& + X^4 A_4(XY,Z) + XY^2 A_5(XY,Z) + X^3 Y A_6(XY,Z) + Y^3 A_7(XY,Z), \\
Q(X,Y,Z) :=\ & XY B_0(XY,Z) + X^3 B_1(XY,Z) + Y^2 B_2(XY,Z) + X^2 Y B_3(XY,Z) \\
& + X^4 B_4(XY,Z) + XY^2 B_5(XY,Z) + X^3 Y B_6(XY,Z) + Y^3 B_7(XY,Z)
\end{aligned}$$

と定める．このとき

$$P(v^3, v^5, u) = v^8 A(u,v), \qquad Q(v^3, v^5, u) = v^8 B(u,v)$$

が成り立つ．したがって，値域の座標変換を

$$\Phi(X,Y,Z) := \left(X - \frac{3c_2(Z)}{5}Y + P(X,Y,Z),\ Y + X^2c_1(Z) + Q(X,Y,Z),\ Z\right)$$

と置けば，式 (4.9) より標準形 $f_0(u,v) = (v^3, v^5, u)$ に対して

$$\begin{aligned}\Phi \circ f_0(u,v) &= \left(v^3 - \frac{3c_2(u)}{5}v^5 + v^8A(u,v),\ v^5 + c_1(u)v^6 + v^8B(u,v),\ u\right)\\ &= f(u,v)\end{aligned}$$

となる．また，$(dP)_{(0,0,0)} = (dQ)_{(0,0,0)} = 0$ であることから

$$d\Phi_{(0,0,0)} = \begin{pmatrix}1 & -3c_2(0)/5 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad \det(d\Phi_{(0,0,0)}) = 1 \neq 0$$

であり，逆関数定理より Φ は原点近傍の局所微分同相である．よって元の写像芽は f_0 と $\mathcal{A}$-同値であり，p は $(3,5)$-カスプ辺である． □

証明を appendix A に移動する.

5　特異点型の内在的判定と等長性による保存

前節では，カスプ的曲率 $\omega_{3,4}, \omega_{3,5}$ を用いて $(3,4)$-カスプ辺および $(3,5)$-カスプ辺の判定条件を得た．本節では，前節までの結果を用いて定理 5.10 を証明し，その帰結として系 5.17 を導く．そのために，符号付き極限法曲率と補正されたカスプ的曲率を導入し，これらを用いて積曲率を定義する．さらに，積曲率と β, δ の関係を述べ，特異点型の内在的判定条件を与える．最後に，3-type edge の内在的特徴付けを用いて，特異点型が局所等長性によって保存されることを示す．

5.1　符号付き極限法曲率とジェネリック性

本節では，3-type edge に対する符号付き極限法曲率を定義し，その不変性を示す．さらに，ジェネリックを導入し，符号付き極限法曲率との関係を述べる．

Definition 5.1 (符号付き極限法曲率). $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし，f は $p \in \Sigma$ で 3-type edge とする．p の近傍 U に向きを固定し，(ξ, η) を事実 2.6 の条件を満たす正に向き付けられた特異ベクトル場と退化ベクトル場の組とする．p における符号付き極限法曲率を

$$\widetilde{\kappa}_\nu(p) := \frac{\det\left(\xi f(p), \eta^3 f(p), \xi^2 f(p)\right)}{\|\xi f(p) \times \eta^3 f(p)\|\, \|\xi f(p)\|^2}$$

によって定める．

Lemma 5.2 (符号付き極限法曲率の well-definedness). *$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし，$p \in \Sigma$ を 3-type edge とする．このとき，$\widetilde{\kappa}_\nu$ は事実 2.6 の条件を満たす正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない．*

Proof. p の十分小さな開近傍 U において (ξ, η) に適合する局所座標 (u, v) を取り，

$$S(f) \cap U = \{v = 0\}, \qquad \xi = \partial_u \quad \text{on } S(f) \cap U, \qquad \eta = \partial_v \quad \text{on } U$$

とする．3-type edge であるから，ある滑らかな写像 ψ を用いて $f_v = v^2\psi$ と書ける．

いま，条件を満たす正に向き付けられた別のベクトル場の組を $(\overline{\xi}, \overline{\eta})$ とする．特異曲線上で，ある非零の滑らかな関数 α を用いて

$$\overline{\xi} = \alpha(u)\,\partial_u$$

と書ける．また，[4, Lemma 2.6] の証明より，ある非零の滑らかな関数 h と滑らかな関数 a を用いて

$$\overline{\eta} = h(u,v)\left(v^2a(u,v)\partial_u + \partial_v\right)$$

と書ける．$f_v = v^2\psi$ より，特異曲線上で $\overline{\eta}^3 f = h^3\left(f_{v^3} + 2af_u\right)$ が成り立つ．一方，$\overline{\xi}^2 f$ も特異曲線上で $\overline{\xi}^2 f = \alpha^2 f_{uu} + \alpha\alpha' f_u$ が成り立つ．したがって，

$$\det\left(\overline{\xi} f, \overline{\eta}^3 f, \overline{\xi}^2 f\right) = \alpha^3 h^3 \det(f_u, f_{v^3}, f_{uu}),$$

および

$$\|\overline{\xi}f \times \overline{\eta}^3 f\| \, \|\overline{\xi}f\|^2 = |\alpha h^3|\alpha^2 \|f_u \times f_{v^3}\| \, \|f_u\|^2$$

を得る．よって

$$\widetilde{\kappa}_\nu(\overline{\xi}, \overline{\eta}) = \operatorname{sgn}(\alpha h)\, \widetilde{\kappa}_\nu(\xi, \eta)$$

が成り立つ．仮定より両方の組が正に向き付けられているため，特異曲線上では $\alpha h > 0$ であり，

$$\widetilde{\kappa}_\nu(\overline{\xi}, \overline{\eta}) = \widetilde{\kappa}_\nu(\xi, \eta)$$

が成り立つ．よって，$\widetilde{\kappa}_\nu$ はベクトル場の組の取り方によらず定まる． □

Remark 5.3 (極限法曲率との関係)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in \Sigma$ を $\operatorname{rank} 1$ 特異点とし，ν を f に沿う単位法ベクトル場とする．また，$f_v(p) = \mathbf{0}$ を満たす局所座標系 (u, v) を取る．$\operatorname{rank} 1$ であることより，$f_u(p) \neq \mathbf{0}$ である．このときの p における極限法曲率を

$$\kappa_\nu(p) := \frac{\langle f_{uu}(p), \nu(p) \rangle}{\|f_u(p)\|^2}$$

によって定める．この値は $f_v(p) = \mathbf{0}$ を満たす座標系の取り方によらない．$\kappa_\nu(p)$ を f の p における**極限法曲率**という [6][7]．これは ν の取り方に依存する．

3-type edge に対して正に向き付けられたベクトル場の組 (ξ, η) を取り，特異曲線上で

$$\nu_{\xi,\eta} := \frac{\xi f \times \eta^3 f}{\|\xi f \times \eta^3 f\|}$$

と単位法ベクトル場の向きを取れば，

$$\widetilde{\kappa}_\nu(p) = \kappa_{\nu_{\xi,\eta}}(p)$$

が成り立つ．したがって，符号付き極限法曲率は，特異ベクトル場と退化ベクトル場の組によって単位法ベクトル場の向きを固定した極限法曲率とみなすことができる．とくに，符号付き極限法曲率は ν の選び方に依存しない概念である．

次に，符号付き極限法曲率の非零性によって特徴付けられるジェネリック性を導入する．

Definition 5.4. $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，ν を f に沿う単位法ベクトル場とする．特異点 $p \in S(f)$ の近傍で，特異点集合 $S(f)$ が正則曲線 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to \Sigma$ $(\varepsilon > 0)$ によってパラメータ付けられており，$\gamma(0) = p$ を満たすとする．このとき，p が**ジェネリック**であるとは，

- $\hat{\gamma}(t) := f \circ \gamma(t)$ とおくとき，$\hat{\gamma}'(0), \hat{\gamma}''(0)$ が一次独立であり，
- $f(p) + \operatorname{Span}(\hat{\gamma}'(0), \hat{\gamma}''(0))$ が極限接平面 LT_p と一致しない

ときをいう．

generic なカスプ辺の概念は [7] により導入されたが，この定義は，その拡張である．

Proposition 5.5 (ジェネリック)．$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in S(f)$ とし，f が点 p で 3-*type edge* であるとする．このとき，p がジェネリックであることと

$$\widetilde{\kappa}_\nu(p) \neq 0$$

は同値である．

Proof. [13, Proposition 5.2.9] の証明と同様に示せる． □

5.2 補正された $(3,5)$-カスプ的曲率の導入

従来の $(3,5)$-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ は，$\omega_{3,4} \equiv 0$ のもとで退化方向の向きを固定すれば well-defined となる．一方，その定義式の右辺は低次消滅条件を課さない場合にも計算できるが，値は退化ベクトル場の取り方に依存する．そこで，この依存性を打ち消す補正項を加えることにより，低次消滅条件を必要としない不変量を構成する．

$f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタルとし，$p \in \Sigma$ を 3-type edge とする．$S(f)$ を f の特異点集合とする．p の十分小さい近傍 U を取り，U に向きを固定する．(ξ, η) を正に向き付けられた適合ベクトル場の組とし，ξ, η は $S(f) \cap U$ 上で

$$\eta f = \eta^2 f = 0, \quad \operatorname{rank}(\xi f, \eta^3 f) = 2$$

を満たすものとする．以下，$S(f)\cap U$ 上で

$$X := \xi f, \qquad Y := \eta^3 f, \qquad Z := \eta^4 f, \qquad W := \eta^5 f$$

とおく．また，X に垂直な成分を

$$Y^\perp := Y - \frac{\langle X, Y\rangle}{\|X\|^2} X, \qquad Z^\perp := Z - \frac{\langle X, Z\rangle}{\|X\|^2} X$$

によって定める．$\operatorname{rank}(X, Y) = 2$ より $Y^\perp \neq 0$ である．ここで，特異曲線上の関数

$$\Omega_{3,5}(\xi, \eta) := \frac{\|X\|^{5/3} \det(X, Y, W)}{\|X \times Y\|^{8/3}} \tag{5.1}$$

を考える．この式は一般の 3-type edge に対して定義できるが，その値はベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依存する．

Definition 5.6 (補正された $(3, 5)$-カスプ的曲率)．特異曲線上の関数

$$\Gamma(\xi, \eta) := \frac{\langle Y^\perp, Z^\perp\rangle}{\|Y^\perp\|^{7/3}} \tag{5.2}$$

を定める．このとき，

$$\widehat{\omega}_{3,5}(\xi, \eta) := \Omega_{3,5}(\xi, \eta) - \frac{5}{3}\Gamma(\xi, \eta)\, \omega_{3,4}(\xi, \eta) \tag{5.3}$$

を補正された $(3, 5)$-カスプ的曲率とよぶ．

Proposition 5.7. 退化方向の向きを固定する．このとき，$\widehat{\omega}_{3,5}$ は $\eta f = \eta^2 f = 0$ および $\operatorname{rank}(\xi f, \eta^3 f) = 2$ を満たす正に向き付けられた適合ベクトル場の組 (ξ, η) の取り方に依らない．

退化方向の向きを反転すると $\widehat{\omega}_{3,5}$ の符号は反転する．特に

$$|\widehat{\omega}_{3,5}|, \qquad \widehat{\omega}_{3,5} = 0, \qquad \widehat{\omega}_{3,5} \neq 0$$

は退化方向の向きによらない．

Proof. まず，退化方向の向きを固定した場合を示す．以下の計算はすべて $S(f)\cap U$ 上で行う．ベクトル場の組の変更を，ξ の変更，η の ξ 方向成分の変更，η の正の関数倍に分けて調べる．

退化ベクトル場 η を固定する．$(\widetilde{\xi}, \eta)$ も正に向き付けられるような別の特異ベクトル場 $\widetilde{\xi}$ を取ると，$S(f)\cap U$ 上で $\widetilde{\xi} = c\xi$ と書ける．ここで $c > 0$ である．したがって，$\widetilde{\xi}$ に対応する X を $\widetilde{X}$ とすると，$\widetilde{X} = cX$ である．$\mathbb{R}X = \mathbb{R}\widetilde{X}$ であるから，$X^\perp$ への直交射影は変化せず，

$$\widetilde{Y}^\perp = Y^\perp, \qquad \widetilde{Z}^\perp = Z^\perp.$$

となる．式 (5.2) より，$\Gamma(\widetilde{\xi}, \eta) = \Gamma(\xi, \eta)$ である．また，$c > 0$ であるから，定義 (事実 4.2, 式 (5.1)) より

$$\frac{\|cX\|^{4/3} \det(cX, Y, Z)}{\|cX \times Y\|^{7/3}} = \omega_{3,4}, \quad \frac{\|cX\|^{5/3} \det(cX, Y, W)}{\|cX \times Y\|^{8/3}} = \Omega_{3,5}(\xi, \eta)$$

である．Γ, $\omega_{3,4}$, $\Omega_{3,5}$ はいずれも不変であり，式 (5.3) より $\widehat{\omega}_{3,5}$ は ξ の取り方に依らない．

次に，η に ξ 方向成分を加える場合を考える．(u, v) を

$$S(f)\cap U = \{v = 0\}, \qquad \eta = \partial_v$$

となる適合座標系とする．前段で ξ の取り方によらないことを示したので，$\xi = \partial_u$ としてよい．特異点集合上の条件 $f_v = f_{vv} = 0$ より，ある滑らかなベクトル値関数 ψ を用いて

$$f_v = v^2 \psi$$

と書ける．一方，[4, Lemma 2.6] の証明より，同じ条件を満たす別の退化ベクトル場は，非零関数倍を除けば

$$\bar{\eta} := \partial_v + v^2 a(u, v)\partial_u$$

の形に書ける．$\Phi := \psi + af_u$ とおけば $\bar\eta f = v^2\Phi$ であり，$\bar\eta v = 1$ より $S(f)\cap U$ 上で

$$\bar\eta^3 f = 2\Phi, \qquad \bar\eta^4 f = 6\bar\eta\Phi, \qquad \bar\eta^5 f = 12\bar\eta^2\Phi$$

となる．また $f_{uv} = f_{uvv} = 0$ なので，

$$\bar\eta\Phi = \psi_v + a_v f_u, \qquad \bar\eta^2\Phi = \psi_{vv} + a_{vv} f_u \quad \text{on } S(f)\cap U$$

が成り立つ．さらに $f_{v^3} = 2\psi$，$f_{v^4} = 6\psi_v$，$f_{v^5} = 12\psi_{vv}$ を用いると

$$\bar\eta^3 f = Y + 2aX, \qquad \bar\eta^4 f = Z + 6a_v X, \qquad \bar\eta^5 f = W + 12a_{vv}X$$

である．$X^\perp$ への射影を取れば $(\bar\eta^3 f)^\perp = Y^\perp$, $(\bar\eta^4 f)^\perp = Z^\perp$ である．ゆえに Γ についても，式 (5.2) より

$$\Gamma(\xi,\bar\eta) = \Gamma(\xi,\eta)$$

となる．また，上の三式 $\bar\eta^3 f, \bar\eta^4 f, \bar\eta^5 f$ で加えられる項はすべて $X = f_u$ の倍数であるから，$\det(X,Y,Z)$, $\det(X,Y,W)$ および $X\times Y$ は変化しない．したがって

$$\omega_{3,4}(\xi,\bar\eta) = \omega_{3,4}(\xi,\eta), \quad \Omega_{3,5}(\xi,\bar\eta) = \Omega_{3,5}(\xi,\eta).$$

となり，値は不変である．よって，式 (5.3) より

$$\widehat\omega_{3,5}(\xi,\bar\eta) = \widehat\omega_{3,5}(\xi,\eta)$$

となり，$\widehat\omega_{3,5}$ は η の ξ 方向成分の変更によって変化しない．

最後に η の正の関数倍を考える．$\widetilde\eta = h\eta$ $(h>0)$，$h_1 := \eta h$ とおく．また，$\widetilde\eta$ に対応する Y,Z,W をそれぞれ $\widetilde Y, \widetilde Z, \widetilde W$ と書く．$S(f)\cap U$ 上で $\eta f = \eta^2 f = 0$ であることを用いて微分すれば

$$\widetilde Y = h^3 Y, \quad \widetilde Z = h^4 Z + 6h^3 h_1 Y, \quad \widetilde W = h^5 W + 10h^4 h_1 Z + (25h^3 h_1^2 + 10h^4\eta^2 h)Y$$

を得る．これらを $\omega_{3,4}$，$\Omega_{3,5}$ の定義式に代入し，$\|Y^\perp\| = \|X\times Y\|/\|X\|$ を用いると

$$\omega_{3,4}(\xi,h\eta) = \omega_{3,4}(\xi,\eta), \qquad \Omega_{3,5}(\xi,h\eta) = \Omega_{3,5}(\xi,\eta) + \frac{10h_1}{h\|Y^\perp\|^{1/3}}\omega_{3,4}.$$

を得る．一方，直交射影を取ると

$$\widetilde Y^\perp = h^3 Y^\perp, \qquad \widetilde Z^\perp = h^4 Z^\perp + 6h^3 h_1 Y^\perp$$

であり，式 (5.2) から

$$\Gamma(\xi,h\eta) = \Gamma(\xi,\eta) + \frac{6h_1}{h\|Y^\perp\|^{1/3}}$$

となる．以上より，式 (5.3) から

$$\widehat\omega_{3,5}(\xi,h\eta) - \widehat\omega_{3,5}(\xi,\eta) = \left(10 - \frac{5}{3}\cdot 6\right)\frac{h_1}{h\|Y^\perp\|^{1/3}}\omega_{3,4} = 0$$

である．したがって，$\widehat\omega_{3,5}$ は η の正の関数倍によって変化しない．

[4, Lemma 2.6] の証明より，条件を満たす二つの退化ベクトル場の違いは，局所的には η の ξ 方向成分の変更と η の正の関数倍の組合せで記述できる．したがって $\widehat\omega_{3,5}$ は，退化方向の向きを固定したもとでベクトル場の組 (ξ,η) の取り方に依らない．

最後に退化方向を反転する場合を考える．正に向き付けられた組を保つように $(\xi,\eta)\mapsto(-\xi,-\eta)$ とすればよい．このとき

$$X\mapsto -X, \quad Y\mapsto -Y, \quad Z\mapsto Z, \quad W\mapsto -W$$

である．したがって $\omega_{3,4}$ は変わらず，$\Omega_{3,5}(\xi,\eta)$ と $\Gamma(\xi,\eta)$ はともに符号が反転する．よって $\widehat\omega_{3,5}$ も符号が反転する． □

Remark 5.8. 定義域および退化方向の向きを固定する．このとき，$\mathbb{R}^3$ の向きを保つ等長変換のもとで $\widehat\omega_{3,5}$ の値は保存され，向きを反転する等長変換のもとでは符号が反転する．

Remark 5.9. $S(f)\cap U$ 上で $\omega_{3,4}\equiv 0$ の場合には，

$$\widehat\omega_{3,5} = \omega_{3,5}$$

が成り立つ．一方，$\widehat\omega_{3,5}$ は $\omega_{3,4}\equiv 0$ を仮定しない場合にも定義される．したがって，$\widehat\omega_{3,5}$ は従来の $(3,5)$-カスプ的曲率を拡張した量である．

5.3　積曲率の導入と特異点型の内在的判定

本節では，ジェネリックな特異点における内在的判定条件を与える．

Theorem 5.10 (ジェネリックな特異点型の内在的判定)**.** $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p\in\Sigma$ を *3-type edge* とし，f は p でジェネリックであるとする．このとき，次の条件は同値である．

(1) f は p で $(3,4)$-カスプ辺である．

(2) $\beta(p)\neq 0$ である．

また，次の条件も同値である．

(1) f は p で $(3,5)$-カスプ辺である．

(2) p の近傍 U が存在して，$S(f)\cap U$ 上で $\beta\equiv 0$ であり，かつ $\delta(p)\neq 0$ である．

ここに Remark 入れても良い？

この証明のために，カスプ的曲率 $\omega_{3,4}$ と補正されたカスプ的曲率 $\widehat{\omega}_{3,5}$ に符号付き極限法曲率 $\widetilde{\kappa}_\nu$ を掛けた積曲率 $\Pi_{3,4}$, $\Pi_{3,5}$ を導入 (定義 5.11) して，β, δ との関係を述べる (命題 5.12, 5.13)．

Definition 5.11 (積曲率)*.* $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p\in\Sigma$ を 3-type edge とする．事実 4.2 および定義 5.1 の $\omega_{3,4}$ と $\widetilde{\kappa}_\nu$ を用いて

$$\Pi_{3,4}(p):=\widetilde{\kappa}_\nu(p)\omega_{3,4}(p)$$

と定め，これを $(3,4)$-積曲率という．また，定義 5.6 を用いて

$$\Pi_{3,5}(p):=\widetilde{\kappa}_\nu(p)\widehat{\omega}_{3,5}(p)$$

と定め，これを $(3,5)$-積曲率という．$\omega_{3,4}\equiv 0$ はこの定義のために必要ない．

Proposition 5.12 (β と $(3,4)$-積曲率)**.** $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p\in\Sigma$ を *3-type edge* とする．特異曲線上で

$$\Pi_{3,4}=\frac{1}{2}\beta$$

が成り立つ．特に，$\Pi_{3,4}$ は内在的不変量である．

Proof. p の十分小さな開近傍 U において，

$$S(f)\cap U=\{v=0\},\qquad \xi=\partial_u\quad\text{on } S(f)\cap U,\qquad \eta=\partial_v\quad\text{on } U$$

を満たす局所座標 (u,v) を取る．定義 5.11 に $\widetilde{\kappa}_\nu$, $\omega_{3,4}$ の定義式を代入することにより，

$$\Pi_{3,4}=\frac{\det(f_u,f_{v^3},f_{uu})\det(f_u,f_{v^3},f_{v^4})}{\|f_u\|^{2/3}\|f_u\times f_{v^3}\|^{10/3}}$$

である．一方，補題 3.13 より

$$\beta=2\frac{\det(f_u,f_{v^3},f_{uu})\det(f_u,f_{v^3},f_{v^4})}{\|f_u\|^{2/3}\|f_u\times f_{v^3}\|^{10/3}}$$

であることから，主張が従う．□

次に，$(3,5)$-積曲率 $\Pi_{3,5}$ と δ の関係を述べる．

Proposition 5.13 (δ と $(3,5)$-積曲率)**.** $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p\in\Sigma$ を *3-type edge* とする．p の近傍で *NACS* (x,y) を取り，(∂_x,∂_y) が正に向き付けられるように定義域の向きを取り，$\xi=\partial_x$，$\eta=\partial_y$ とする．単位法ベクトル場 ν の向きを特異曲線上で $\nu=f_x\times f_{y^3}$ となるように選ぶ．$\hat{L}:=\langle f_{xx},\nu\rangle$ とおくと，特異曲線上で

$$\Pi_{3,5}=\frac{1}{2}\delta-2\hat{L}_y\omega_{3,4}$$

が成り立つ．さらに，$\beta(p)=0$ かつ p がジェネリックならば，

$$\Pi_{3,5}(p)=\frac{1}{2}\delta(p)$$

である．

Proof. 因子の補題により，ある滑らかな写像 φ を用いて $f_y = y^2\varphi$ と書ける．関数 $\mathcal{G}$, $\mathcal{M}$, $\mathcal{N}$ をそれぞれ

$$\mathcal{G} := \langle \varphi, \varphi \rangle, \qquad \mathcal{M} := \langle \varphi_x, \nu \rangle, \qquad \mathcal{N} := \langle \varphi_y, \nu \rangle$$

と置くと，$\langle \varphi, \nu \rangle = 0$ より

$$\hat{G} = y^4\mathcal{G}, \qquad \hat{M} = y^2\mathcal{M}, \qquad \hat{N} = y^2\mathcal{N}$$

が成り立つ．ただし，

$$\hat{L} = \langle f_{xx}, \nu \rangle, \quad \hat{M} := \langle f_{xy}, \nu \rangle, \quad \hat{N} := \langle f_{yy}, \nu \rangle$$

とする．また，NACS では $\hat{F} \equiv 0$ であるから，正則点上で

$$\widetilde{K} = y^2 K = \frac{\hat{L}\mathcal{N} - y^2\mathcal{M}^2}{\hat{E}\mathcal{G}} \tag{5.4}$$

である．

以降，特に断らない限り，すべての量を $(x, 0)$ で評価する．特異曲線上では $\hat{E} = 1$, $\hat{E}_y = 0$, $\mathcal{G} = 1/4$ である．したがって，式 (5.4) を y で微分して $y = 0$ とすると，

$$\widetilde{K}_y = 4\big(\hat{L}_y\mathcal{N} + \hat{L}\mathcal{N}_y\big) - 16\hat{L}\mathcal{N}\mathcal{G}_y \tag{5.5}$$

が成り立つ．また，$f_y = y^2\varphi$ より，

$$f_{y^3} = 2\varphi, \qquad f_{y^4} = 6\varphi_y, \qquad f_{y^5} = 12\varphi_{yy}, \qquad \widetilde{\kappa}_\nu = \hat{L}$$

である．補正された $(3,5)$-カスプ的曲率の定義と NACS の定義から，

$$\widehat{\omega}_{3,5} = \det(f_x, f_{y^3}, f_{y^5}) - \frac{5}{3}\Gamma\omega_{3,4} = 12\langle \varphi_{yy}, \nu \rangle - \frac{5}{3}\Gamma\omega_{3,4}$$

を得る．よって，

$$\Pi_{3,5} = 12\hat{L}\langle \varphi_{yy}, \nu \rangle - \frac{5}{3}\Gamma\Pi_{3,4} \tag{5.6}$$

が成り立つ．一方，特異曲線上では $f_{xy} = 0$ であるから，$\langle \nu_y, f_x \rangle = 0$ が成り立つ．また，ν が単位法ベクトル場であることから，$\langle \nu_y, \nu \rangle = 0$ である．さらに，$\hat{F} \equiv 0$ および $f_y = y^2\varphi$ より，$\langle f_x, \varphi \rangle = \langle \nu, \varphi \rangle = 0$ が成り立つ．したがって，ν_y は φ に平行である．さらに，

$$\langle \nu_y, \varphi \rangle = -\langle \nu, \varphi_y \rangle = -\mathcal{N}, \qquad \|\varphi\|^2 = \mathcal{G} = \frac{1}{4}$$

より，$\nu_y = -4\mathcal{N}\varphi$ となる．よって $\langle \varphi_y, \nu_y \rangle = -4\mathcal{N}\langle \varphi_y, \varphi \rangle = -2\mathcal{G}_y\mathcal{N}$ であり，

$$\mathcal{N}_y = \langle \varphi_{yy}, \nu \rangle + \langle \varphi_y, \nu_y \rangle = \langle \varphi_{yy}, \nu \rangle - 2\mathcal{G}_y\mathcal{N} \tag{5.7}$$

が成り立つ．式 (5.7) を式 (5.5) へ代入し，さらに $\widetilde{K} = 4\hat{L}\mathcal{N}$, $\omega_{3,4} = 6\mathcal{N}$ および式 (5.6) を用いて整理すると，

$$\Pi_{3,5} = 3\widetilde{K}_y - 2\hat{L}_y\omega_{3,4} + 18\widetilde{K}\,\mathcal{G}_y - \frac{5}{3}\Gamma\Pi_{3,4} \tag{5.8}$$

を得る．

ここで，NACS の定義と $\hat{F} \equiv 0$ より，

$$\Gamma = \langle f_{y^3}, f_{y^4} \rangle = 12\langle \varphi, \varphi_y \rangle = 6\mathcal{G}_y$$

が成り立つ．また，

$$\Pi_{3,4} = \hat{L}\omega_{3,4} = 6\hat{L}\mathcal{N} = \frac{3}{2}\widetilde{K}$$

である．したがって，$5\Gamma\Pi_{3,4}/3 = 15\widetilde{K}\,\mathcal{G}_y$ となるため，式 (5.8) に代入して

$$\Pi_{3,5} = 3\widetilde{K}_y - 2\hat{L}_y\omega_{3,4} + 3\widetilde{K}\,\mathcal{G}_y \tag{5.9}$$

を得る．補題 3.16 より

$$\widetilde{K}(x,0)=\frac{1}{3}\beta(x),\qquad \widetilde{K}_y(x,0)=\frac{1}{6}\delta(x)-\frac{\hat{G}_{y^5}(x,0)}{360}\beta(x)$$

であり，また，$\hat{G}=y^4\mathcal{G}$ を 5 階微分して $y=0$ とすると $\hat{G}_{y^5}=120\mathcal{G}_y$ が成り立つため，これらを式 (5.9) へ代入すると，

$$\Pi_{3,5}=\frac{1}{2}\delta-\frac{\hat{G}_{y^5}}{120}\beta-2\hat{L}_y\omega_{3,4}+\frac{\hat{G}_{y^5}}{120}\beta=\frac{1}{2}\delta-2\hat{L}_y\omega_{3,4}$$

を得る．さらに，$\beta(p)=0$ と p におけるジェネリック性から $\widetilde{\kappa}_\nu(p)\neq 0$ である．命題 5.12 より

$$0=\frac{1}{2}\beta(p)=\Pi_{3,4}(p)=\widetilde{\kappa}_\nu(p)\omega_{3,4}(p)$$

なので，$\omega_{3,4}(p)=0$ を得る．ゆえに $\Pi_{3,5}(p)=\delta(p)/2$ となり，主張が従う． □

Remark 5.14. 従来の $(3,5)$-カスプ的曲率 $\omega_{3,5}$ は，低次消滅条件 $\omega_{3,4}\equiv 0$ のもとで well-defined となる．このとき，$\delta=2\widetilde{\kappa}_\nu\omega_{3,5}$ が成り立つ．これに対して，δ はこの条件を課すことなく定めることができる．したがって，δ は従来の $\omega_{3,5}$ に対応する内在的な情報を，より一般の 3-type edge に対して与える量とみなすことができる．

定理 *5.10* の証明. 命題 5.12 より

$$\beta(p)\neq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \Pi_{3,4}(p)\neq 0$$

である．さらに，p におけるジェネリック性 (命題 5.5) より，$\beta(p)\neq 0$ は $\omega_{3,4}(p)\neq 0$ と同値である．[4, Proposition 2.11] より 3-type edge がフロントであることと $\omega_{3,4}(p)\neq 0$ は同値である．定理 4.3 を用いることで，$(3,4)$-カスプ辺に関する同値条件を得る．

次に，$(3,5)$-カスプ辺に関する同値条件について示す．同様に p におけるジェネリック性より，p の十分小さな近傍では $\beta\equiv 0$ と $\omega_{3,4}\equiv 0$ は同値である．さらに命題 5.13 と注意 5.9 より，$\omega_{3,4}\equiv 0$ のもとでは

$$\delta(p)\neq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \Pi_{3,5}(p)\neq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \widehat{\omega}_{3,5}(p)\neq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \omega_{3,5}(p)\neq 0$$

が成り立つ．定理 4.4 から，$(3,5)$-カスプ辺に関する同値条件が従う． □

命題 3.12 では，$(3,4)$-カスプ辺の形状について β の符号による十分条件を与えた．一方，定理 5.10 より，ジェネリックな $(3,4)$-カスプ辺では $\beta(p)\neq 0$ が成り立つ．したがって，対象の点がジェネリックな場合にはこれらの十分条件が必要十分条件となり，次の系を得る．

Corollary 5.15. $f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p\in\Sigma$ をジェネリックな $(3,4)$-カスプ辺とする．このとき，次が成り立つ．

(1) $\beta(p)>0$ であることと，f が p で凸であることは同値である．

(2) $\beta(p)<0$ であることと，f が p で鞍状であることは同値である．

Proof. 定理 5.10 より，$\beta(p)\neq 0$ が成り立つ．一方，命題 3.12 より，$\beta(p)>0$ ならば f は p で凸であり，$\beta(p)<0$ ならば f は p で鞍状である．凸と鞍状は両立しないため，$\beta(p)\neq 0$ と合わせて逆の含意も成り立つ．よって，主張が従う． □

Example 5.16 (ジェネリック仮定を除けないことを示す例). 次の写像を考える：

$$f(u,v)=\left(u,\ \frac{u^2}{2}+\frac{v^3}{6},\ \frac{v^4}{24}\right).$$

この写像は原点で $(3,4)$-カスプ辺であるが，特異曲線上で $\widetilde{\kappa}_\nu=0$ となる．したがって $\Pi_{3,4}=\widetilde{\kappa}_\nu\omega_{3,4}=0$ であり，さらに $\beta=2\Pi_{3,4}$ より $\beta=0$ である．すなわち，非ジェネリックな場合には，$(3,4)$-カスプ辺であっても $\beta=0$ となり得る．したがって，定理 5.10 におけるジェネリック仮定は除くことができない．

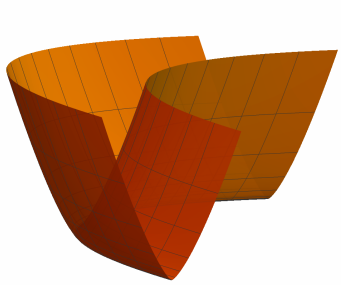


Figure 6: $f(u,v)=\left(u,\frac{u^2}{2}+\frac{v^3}{6},\frac{v^4}{24}\right)$ の像．特異曲線上で $\widetilde{\kappa}_\nu=0$ であるため $\beta=0$ であるが，特異点はすべて $(3,4)$-カスプ辺である．

5.4 等長性による特異点型の保存

定理 5.10 では，3-type edge に対する特異点型の内在的判定条件を得た．これを局所等長的な二つのフロンタルに適用するためには，3-type edge であること自体が等長性によって保存される必要がある．本サブセクションでは，3-type edge が内在的な条件と同値であることを示す (命題 5.21)．最後に，ジェネリックな $(3,4)$-カスプ辺と $(3,5)$-カスプ辺は property-$\mathcal{A}$ (式 (1.1)) を満たすことを示す (系 5.17)．

Corollary 5.17 (等長性による特異点型の保存)．$f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$，$g:\overline{\Sigma}\to\mathbb{R}^3$ を等長的なフロンタルとし，$p\in\Sigma$，$\overline{p}\in\overline{\Sigma}$ を対応するジェネリックな特異点とする．このとき，$j=4,5$ に対して，次の条件は同値である．

(1) f は p で $(3,j)$-カスプ辺である．

(2) g は $\overline{p}$ で $(3,j)$-カスプ辺である．

この証明のために，符号付き面積密度関数を用いて退化次数 n 特異点を導入する．$f:\Sigma\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p\in S(f)$ を階数 1 の特異点とする．p の座標近傍 $(U;u,v)$ と，f に沿う局所単位法ベクトル場 $\nu:U\to S^2$ を取り，符号付き面積密度関数を

$$\lambda(u,v):=\det(f_u(u,v),f_v(u,v),\nu(u,v))$$

と定める．

Definition 5.18 (退化次数 n 特異点)．$n\geq 1$ を整数とする．rank 1 特異点 $p\in S(f)$ が**退化次数 n 特異点**であるとは，p の近傍で定義された滑らかな実数値関数 $\widehat{\lambda},\alpha$ が存在して

$$\lambda=\alpha\widehat{\lambda}^n,\qquad d\widehat{\lambda}(p)\neq 0,\qquad \alpha(p)\neq 0$$

を満たすことをいう．

特に $n=1$ のとき，退化次数 1 特異点は非退化特異点と一致する．退化次数 n 特異点 p に対して，必要に応じて近傍 U を縮小すれば，$\alpha\neq 0$ かつ $d\widehat{\lambda}\neq 0$ が U 上で成り立つ．したがって，

$$S(f)\cap U=\{\lambda=0\}=\{\widehat{\lambda}=0\}$$

であるから，陰関数定理より $S(f)\cap U$ は正則曲線となる．

本論文では，3-type edge，とくに $(3,4)$-カスプ辺と $(3,5)$-カスプ辺の内在的幾何を調べるため，$n=2$ の場合に注目する．

次に，退化次数が定義域および値域の座標変換に依存しないことを確認する．

Lemma 5.19 (値域微分同相による面積密度の変換)．$U\subset\Sigma$ を開集合，$f:U\to\mathbb{R}^3$ をフロンタル，$\nu:U\to\mathbb{S}^2$ を単位法ベクトル場とする．$\Phi:(\mathbb{R}^3,f(p))\to(\mathbb{R}^3,\Phi(f(p)))$ を局所微分同相写像芽，$\widetilde{f}:=\Phi\circ f$ とする．各 $q\in U$ に対して $J(q):=d\Phi_{f(q)}$ と置き，

$$\widetilde{\nu}(q):=\frac{(J(q)^T)^{-1}\nu(q)}{\|(J(q)^T)^{-1}\nu(q)\|}$$

と定める．このとき，f と $\widetilde{f}$ の符号付き面積密度関数 $\lambda,\widetilde{\lambda}$ は

$$\widetilde{\lambda}=\det J\,\|(J^T)^{-1}\nu\|\,\lambda$$

を満たす．したがって，値域の局所微分同相は特異点集合と退化次数を保つ．

Proof. $f_u \times f_v = \lambda\nu$ であり，J に対して

$$(Ja) \times (Jb) = \det J\,(J^T)^{-1}(a \times b)$$

が成り立つ．よって

$$\begin{aligned}\widetilde{\lambda} &= \left\langle (Jf_u) \times (Jf_v), \frac{(J^T)^{-1}\nu}{\|(J^T)^{-1}\nu\|} \right\rangle \\ &= \det J\,\|(J^T)^{-1}\nu\|\,\lambda.\end{aligned}$$

右辺の λ の係数は非零の滑らかな関数であるから，零点集合と零の次数は保たれる． □

一方，定義域の座標変換に対しても，符号付き面積密度関数は非零の滑らかな関数倍だけ変化する．したがって，補題 5.19 と合わせて次の系を得る．

~~Corollary~~ 5.20 (退化次数の $\mathcal{A}$-同値不変性)**.** 退化次数 n 特異点は $\mathcal{A}$-同値のもとで保たれる．つまり，定義域と値域の座標変換に依らない概念である．

次に，~~系 5.17 の証明に向けて~~，第一種性と退化次数 n 特異点が内在的な性質であることを確認する．実際，特異点集合 $S(f)$ と退化方向 $\ker(df)_p$ は第一基本形式のみから決まるため，第一種性は内在的な性質である．なお，非退化特異点に対する同様の内在的な特徴付けは [9, Definition 5.2] を参照．一方，一般の局所座標 (u, v) において $\lambda^2 = EG - F^2$ が成り立つ．退化次数 n 特異点では，適当な局所座標系 (u, v) により

$$\lambda = v^n\alpha, \qquad \alpha(p) \neq 0$$

と書けるから，

$$EG - F^2 = v^{2n}\alpha^2$$

を得る．したがって，第一種性と退化次数 n 特異点は内在的な性質である．

次に，3-type edge が内在的に特徴付けられることを命題 5.21 で示す．

Proposition 5.21 (第一種退化次数 2 特異点と 3-type edge)**.** $f : \Sigma \to \mathbb{R}^3$ をフロンタル，$p \in S(f)$ を rank 1 特異点とする．このとき，次の条件は同値である．

(1) p は第一種かつ退化次数 2 特異点である．

(2) f は p で *3-type edge* である．

Proof. まず，p が第一種かつ退化次数 2 特異点であると仮定する．第一種性より，特異方向と退化方向は特異曲線上で横断的である．したがって，特異曲線を u 軸とし，その上で ∂_v が退化方向を与える局所座標系 (u, v) を取ることができる．このとき，

$$S(f) = \{v = 0\}, \qquad f_v(u, 0) = \mathbf{0}, \qquad f_u(u, 0) \neq \mathbf{0}$$

が成り立つ．この座標系に関する第一基本形式を $ds_f^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$ と書く．必要に応じて近傍を縮小すれば，$E > 0$ としてよい．ここで，ベクトル場

$$\xi := \partial_u, \qquad \eta := \partial_v - \frac{F}{E}\partial_u$$

を定める．特異曲線上では $F(u, 0) = 0$ であるから，η は退化方向を与える．また，$\langle f_u, \eta f\rangle = 0$ であり，

$$\|\eta f\|^2 = G - \frac{F^2}{E} = \frac{EG - F^2}{E} = \frac{\lambda^2}{E}$$

が成り立つ．退化次数 2 特異点の定義より，

$$\lambda = \alpha\widehat{\lambda}^2, \qquad d\widehat{\lambda}(p) \neq 0, \qquad \alpha(p) \neq 0$$

と書ける．特異点集合が u 軸であることから $\widehat{\lambda}(u, 0) = 0$ であり，$d\widehat{\lambda}(p) \neq 0$ より $\widehat{\lambda}_v(p) \neq 0$ を得る．したがって，因子の補題により $\rho(p) \neq 0$ を満たす滑らかな関数 ρ を用いて

$$\widehat{\lambda}(u, v) = v\rho(u, v)$$

と書ける．よって，

$$\|\eta f\|^2 = v^4 \frac{\alpha^2 \rho^4}{E} \tag{5.10}$$

が成り立つ．特異曲線上で $\eta f = \mathbf{0}$ であり，式 (5.10) から $(\eta f)_v(u,0) = \mathbf{0}$ が従う．したがって，因子の補題により滑らかな写像 ψ を用いて

$$\eta f = v^2 \psi \tag{5.11}$$

と書ける．式 (5.10) より $\|\psi\|^2 = \alpha^2\rho^4/E$ であるから，$\psi(p) \neq \mathbf{0}$ である．また，$\langle f_u, \eta f\rangle = 0$ より $\langle f_u, \psi\rangle = 0$ が成り立つ．一方，$\eta v = 1$ であるから，式 (5.11) を η で微分すると，

$$\eta^2 f = 2v\psi + v^2\eta\psi, \quad \eta^3 f = 2\psi + 4v\eta\psi + v^2\eta^2\psi$$

を得る．したがって，

$$\eta f = \eta^2 f = \mathbf{0} \quad \text{on } S(f), \qquad \eta^3 f(p) = 2\psi(p)$$

が成り立つ．$f_u(p) \neq \mathbf{0}$，$\psi(p) \neq \mathbf{0}$，$\langle f_u(p), \psi(p)\rangle = 0$ であるから，

$$\operatorname{rank}\big(\xi f(p), \eta^3 f(p)\big) = 2$$

を得る．よって，[4, Proposition 2.2] を $m = 3$ の場合に適用すると，f は p で 3-type edge である．

逆に，f が p で 3-type edge であると仮定する．3-type edge の定義より，f は局所的に

$$(u,v) \longmapsto (u, v^3, v^4 a(u,v))$$

と $\mathcal{A}$-同値である．特異点集合は $\{v=0\}$ であり，その接方向と退化方向は異なる．第一種性は $\mathcal{A}$-同値で保存されるため，p は第一種特異点である．また，この局所表示と $\mathcal{A}$-同値性より，p の近傍に局所座標系 (u,v) を取り，

$$S(f) = \{v=0\}, \qquad f_v = v^2\psi, \qquad \operatorname{rank}\big(f_u(p), \psi(p)\big) = 2$$

を満たす滑らかな写像 ψ が存在する．必要に応じて近傍を縮小すれば，$f_u \times \psi \neq \mathbf{0}$ としてよい．そこで，

$$\nu := \frac{f_u \times \psi}{\|f_u \times \psi\|}$$

と置くと，ν は f に沿う単位法ベクトル場である．このときの符号付き面積密度関数は

$$\lambda = \det(f_u, f_v, \nu) = v^2 \|f_u \times \psi\|$$

となる．したがって，$\widehat{\lambda} := v$，$\alpha := \|f_u \times \psi\|$ と置けば，

$$\lambda = \alpha \widehat{\lambda}^2, \qquad d\widehat{\lambda}(p) = dv \neq 0, \qquad \alpha(p) \neq 0$$

を満たす．よって，p は退化次数 2 特異点である．すでに第一種性も示したので，主張が示される．□

以上の結果を用いることで，最後に系 5.17 を証明する．

系 5.17 の証明. 第一種性と退化次数 2 特異点は内在的な性質であるから，命題 5.21 より，3-type edge であることは等長性のもとで保存される．また，β, δ は内在的不変量であるため，β, δ の 零・非零という条件も等長写像のもとで保存される．よって，両点における ジェネリック性と定理 5.10 より，$j = 4, 5$ に対して主張が従う．□

Remark として，イントロの図2をここに入れる．(?)

@ ヨ 退化次数 2 ⇒ n から第2種特異点を持つ フロンタル (特に，m-type edge 以上で広い方2)

Thm 4.3 の Corollary を入れる (KRSUY の形で対応)

Thm 4.4 の 〃 を入れる．

Statements and Declarations

Acknowledgements

The authors would like to thank ********** for helpful comments. This work was supported by the Research Institute for Mathematical Sciences, an International Joint Usage/Research Center located in Kyoto University.

Funding

The second author was supported in part by JSPS KAKENHI Grant Numbers ********** from Japan Society for the Promotion of Science.

Data availability

Data sharing not applicable to this article as no datasets were generated or analysed during the current study.

Conflict of interest

The authors declare that they have no conflict of interest.

References

[1] M. Kokubu, W. Rossman, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, "Singularities of flat fronts in hyperbolic space," *Pacific J. Math.* **221** (2005), 303–351.

[2] K. Naokawa, M. Umehara and K. Yamada, "Isometric deformations of cuspidal edges," *Tohoku Math. J.* **68** (2016), 73–90.

[3] A. Honda, K. Naokawa, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, "Duality on generalized cuspidal edges preserving singular set images and first fundamental forms," *J. Singul.* **22** (2020), 59–91.

[4] L. F. Martins, K. Saji, S. P. dos Santos and K. Teramoto, "Boundedness of geometric invariants near a singularity which is a suspension of a singular curve," *Rev. Un. Mat. Argentina* **67** (2024), 475–502.

[5] M. Hasegawa, A. Honda, K. Naokawa, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, "Intrinsic properties of surfaces with singularities," *Int. J. Math.* **26** (2015), 1540008.

[6] L. F. Martins, K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, "Behavior of Gaussian curvature and mean curvature near non-degenerate singular points on wave fronts," in *Geometry and Topology of Manifolds*, Springer Proc. Math. Stat. 154 (2016), 247–281.

[7] K. Saji, M. Umehara and K. Yamada, "The geometry of fronts," *Ann. of Math.* **169** (2009), 491–529.

[8] A. Honda, K. Naokawa, M. Umehara and K. Yamada, "Isometric deformations of wave fronts at non-degenerate singular points," *Hiroshima Math. J.* **50** (2020), 269–312.

[9] A. Honda and K. Saji, "Geometric invariants of 5/2-cuspidal edges," *Kodai Math. J.* **42** (2019), 496–525.

[10] Y. Hattori, A. Honda and T. Morimoto, "Bour's theorem for helicoidal surfaces with singularities," *Differential Geom. Appl.* **99** (2025), 102248.

[11] H. Whitney, "Differentiable even functions," *Duke Math. J.* **10** (1943), 159–160.

[12] M. Kossowski, "The Boy–Gauss–Bonnet theorems for C^∞-singular surfaces with limiting tangent bundle," *Ann. Global Anal. Geom.* **21** (2002), 19–29.

[13] M. Umehara, K. Saji and K. Yamada, *Differential Geometry of Curves and Surfaces with Singularities*, translated by W. Rossman, Series in Algebraic and Differential Geometry, Vol. 1, World Scientific, 2021.